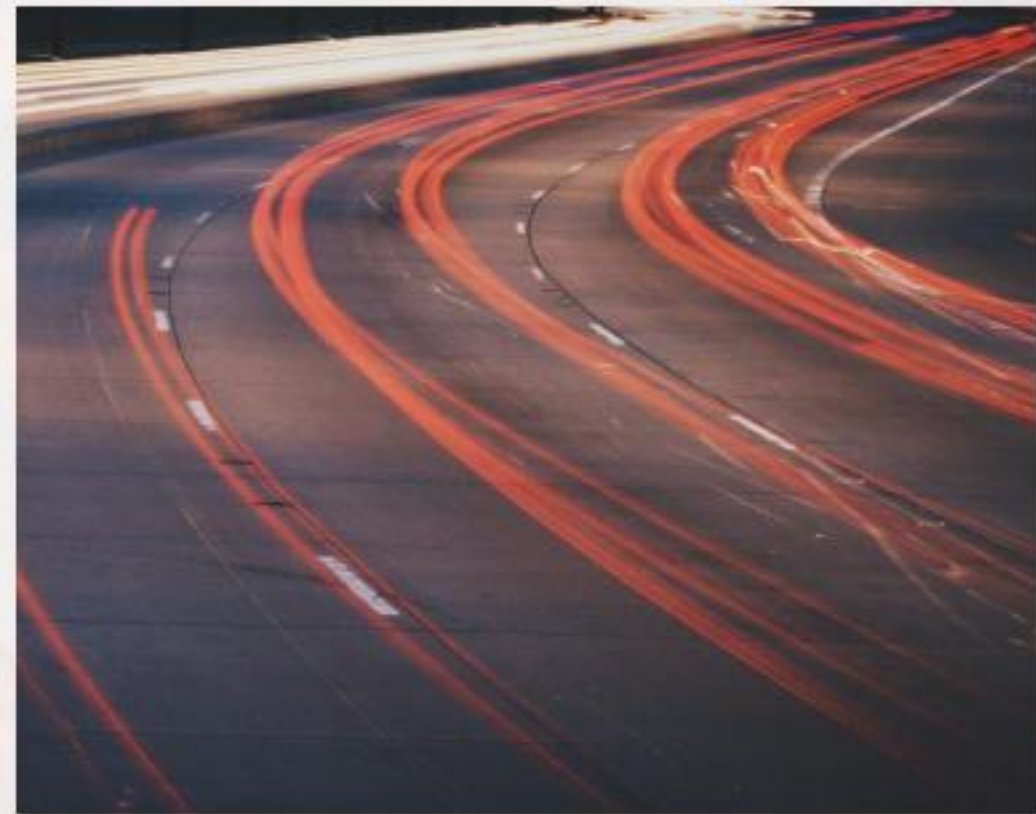




多因子选股系列之——

反转因子全解析

目录

Part 1

反转因子的统一框架

Part 2

结构化反转因子

Part 3

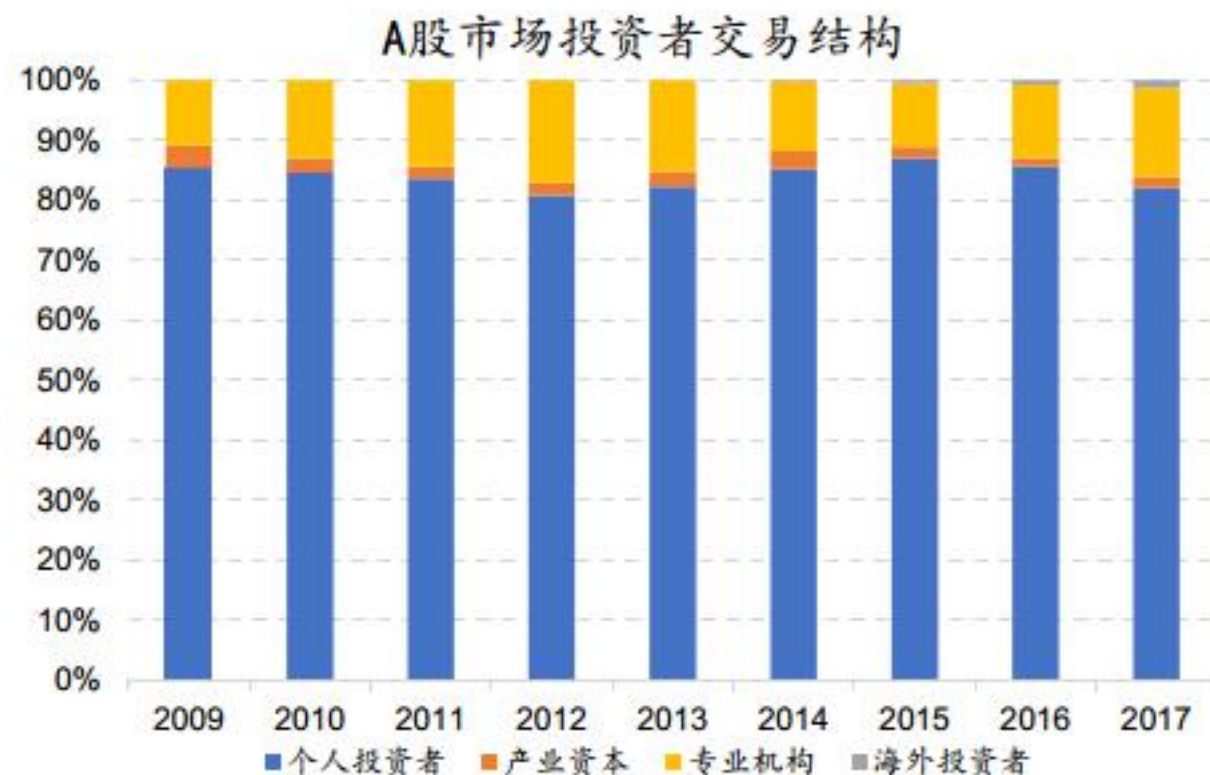
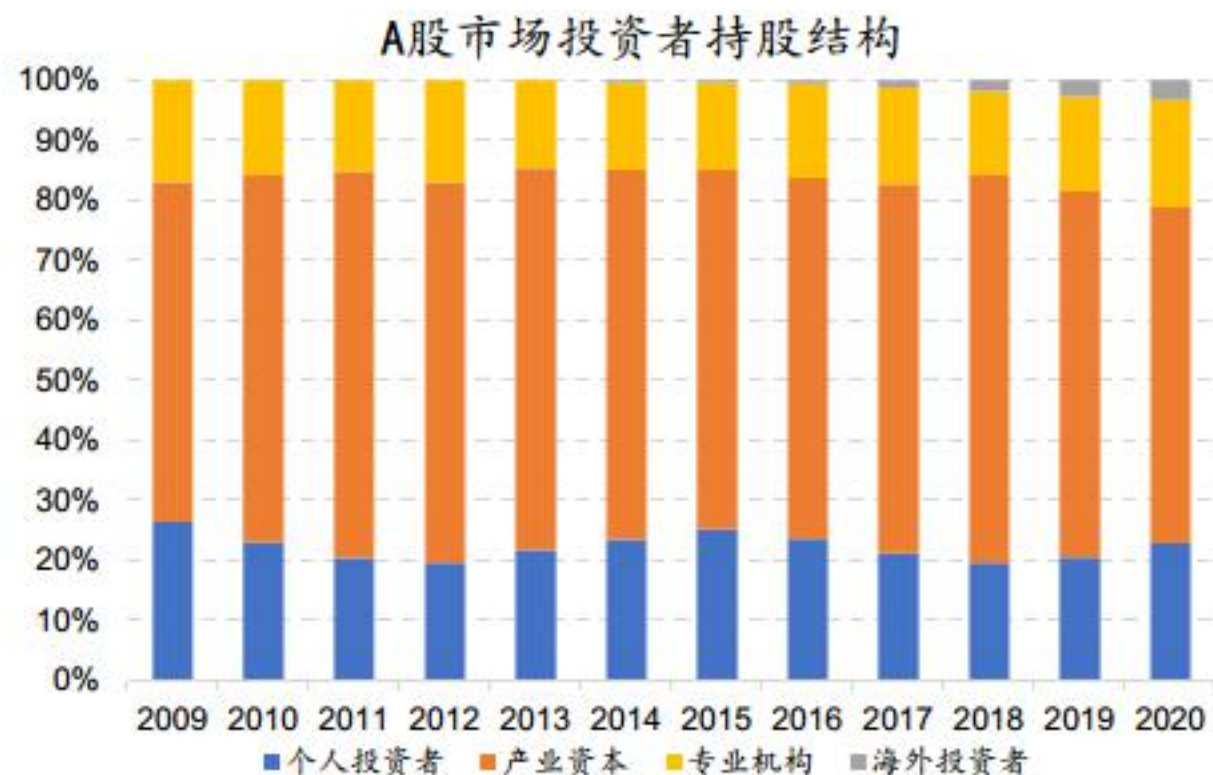
结构化反转因子的应用

- 一个月反转因子的逻辑是近期上涨/下跌的股票可能向下/向上均值回复
- Bondt and Thaler[1985]、Jegadeesh[1990]、Jegadeesh and Titman[1993]发现美股市场具有显著的一个月反转、12-1月中期动量、3-5年长期反转效应，而A股市场有显著的短期反转效应，没有中期动量效应



- 2016年之前反转因子都持续有效，而进入到2017年随着小市值风格的失效，反转因子也有短期的失效，之后又持续有效，而进入到2019年到2021年上半年随着机构抱团、赛道股投资的火热，市场呈现出较强的动量效应，反转因子也进入持续的失效状态，而2021年下半年之后随着抱团瓦解、成长股回调，反转因子的表现又显著回升

- 学术界对于其收益来源于投资者的过度反应还是风险补偿做出了大量的研究
- Shiller[1984]、Bondt and Thaler[1985]、Black[1986]、Stiglitz[1989]、Subrahmanyam[2005]等研究都认为投资者对于信息的过度反应是短期反转效应的异常收益来源
 - 攀登[2003]从行为金融学出发认为其原因是A股个人投资者占比较高，而个人投资者具有典型的卖出盈利股票、持有亏损股票的**处置效应**，并且A股个人投资者在交易时存在较强的**锚定偏误**，均值回归信念强



- 从A股投资者结构可以看出，A股市场的自由流通市值长期以来有25%左右被个人投资者所持有，而**个人投资者贡献的交易额占比长期维持在85%左右**，由此导致了A股市场短期反转效应较为显著

- 一个月反转因子是我们在多因子体系中经常使用的经典反转类因子，通常认为股票的收益会向其市场平均回报水平进行均值回复，最常见的刻画股票的一个月反转因子如下：

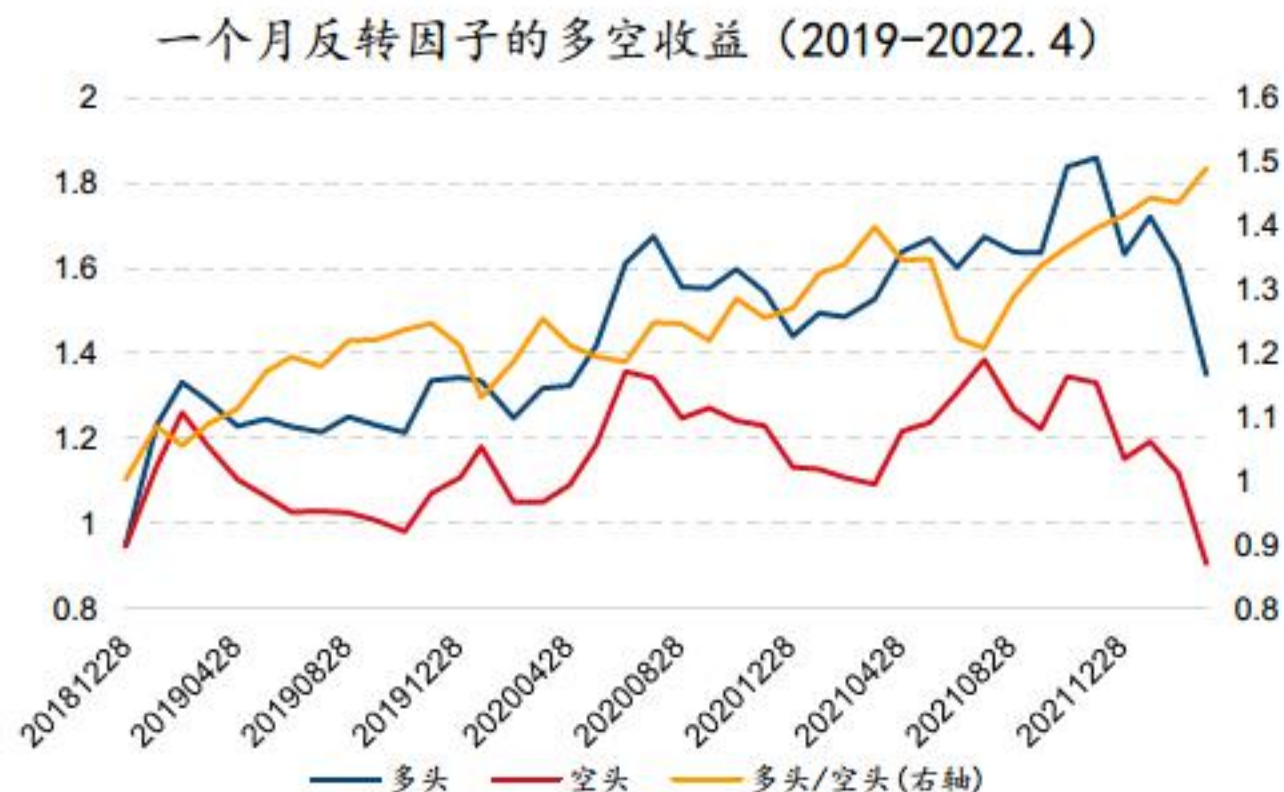
$$Reverse_i = mean(Ret_{20}) - Ret_{i,20}$$



- 在2019年之前，反转因子十组分档较为单调，多头组合月均超额收益0.45%，2019年之后，单调性显著下滑，多头组合每月超额收益为-0.12%，不再贡献超额收益
- 2019年之前IC均值0.069，年化ICIR为2.32，月度胜率75%，而2019年以来IC均值下降到0.046，ICIR下降到1.9，月度胜率下降到68%

- 一个月反转因子是在多因子体系中经常使用的经典反转类因子，通常认为股票的收益会向其市场平均回报水平进行均值回复，最常见的刻画股票的一个月反转因子如下：

$$Reverse_i = mean(Ret_{20}) - Ret_{i,20}$$



- 在2019年之前多空收益较为稳健，只在2017年上半年有过失效
- 2019年之后多空收益变差，大部分时间处于震荡趋势

- 传统的一个月反转因子的构建逻辑是假设股票的未來收益会向市场平均回报水平进行均值回复，但是这种直接取全市场股票收益均值作为所有股票的统一基准的做法较为简单粗暴
 - 机构抱团行情时，白马股相互之间走势较为接近，而与市场上其他股票的走势却可能相差较大
 - 同样是家电行业，白色家电和黑色家电的股票长期走势也相差较大。
- 盲目直接以全市场或行业平均水平作为股票的均值回复基准就略显粗糙，我们认为**能否为每只股票寻找合适的期望收益基准，是决定反转因子表现好坏的关键**
- 提到均值回复，我们经常会想起套利类策略，典型的套利类策略需要底层的两个资产满足协整关系，即资产的表现要相似，再对其价差进行均值回复的套利
- 可见一个可行的均值回复策略需要**底层资产间具有高相似性**，因此在反转因子上的期望收益的选取也需要充分考虑这一点

- 可以从多个维度或属性出发为每只股票寻找到相似的股票，进而以这些相似的股票来构建其均值回复的期望基准
 - 例如同行业内的股票可能更相似，历史收益走势相关性越高的股票，股票可能越相似
- 据我们采用的维度或属性，可以将其在横截面展开得到如下图的股票-属性二维矩阵，矩阵中每一列表示该股票对应属性的取值
 - 属性为30个中信一级行业时，那矩阵的每一列取值即为该股票是否属于对应行业的哑变量向量

股票-属性二维矩阵

	股票1	股票2	股票3	股票4	股票5		股票n
属性							
属性							
属性							
属性							
属性							
.....							
属性							

- 基于股票-属性二维矩阵，我们可以将**为每只股票寻找相似的股票转化为经典的TopK推荐问题，即为每只股票推荐与其最相似的若干只股票**

➤ 我们给出反转因子的统一框架如下：

$$Reverse_i = \sum_{j=1}^N w_{ij} \cdot Ret_{j,20} - Ret_{i,20}, \quad \sum_{j=1}^N w_{ij} = 1$$

- 其中 N 为全市场的股票数量， w_{ij} 为关于股票 i 和股票 j 相似性的函数，其代表股票 j 的加权重。该一般形式的含义是相似股票的加权收益是其均值回复的基准
- 当取 $w_{ij} = 1/N$ 时，代表以全市场平均收益作为基准
 - 当取 $w_{ij} \propto mv_j$ 即正比于股票 j 的市值时，代表以全市场市值加权收益作为基准
 - 当股票 i, j 属于相同行业时取 $1/k$ (k 表示同行业内股票数量)，不同行业时取0，则表示以行业平均收益为基准
- 基于该均值回复的形式，我们需要做的就是为每只股票寻找最相似的若干只股票以及给定其加权的权重

- 根据哪些属性来寻找相似股票是构建反转因子均值回复基准的核心。我们之前对很多因子做过一些分域的研究，不同分域下的股票通常会展现出不同的特征，因而不同域的股票其均值回复的基准可能也有较大差别
 - 例如有基本面支撑的股票可能向其同一产业链的股票均值回复，而没有基本面支撑的股票可能向其前期走势相似股票的平均水平回复
- 专业机构投资者通常倾向于投资有基本面支撑的股票，其对于股票的估值、盈利、质量等多维度有综合考量，因此本研究中我们想**以是否有机机构投资者覆盖来分别寻找这些股票的均值回复的基准**
 - 对于有机机构投资者覆盖的股票，我们优先从机构投资者维度为股票寻找均值回复的基准
 - 对于没有机构投资者覆盖的股票，我们尝试从股票价格形态等维度寻找基准
- 下面我们将分别从**分析师共同覆盖、基金共同持仓、概念共同覆盖、形态相似**四个维度出发来构造反转因子的均值回复基准

目录

Part 1

反转因子的统一框架

Part 2

结构化反转因子

Part 3

结构化反转因子的应用

- Ali and Hirshleifer [2019] 在JFE上发表论文《Shared analyst coverage: Unifying momentum spillover effects》用分析师共同覆盖来识别公司间的关联，发现关联公司具有动量溢出效应，其为股票 i 构造了其关联公司动量因子：

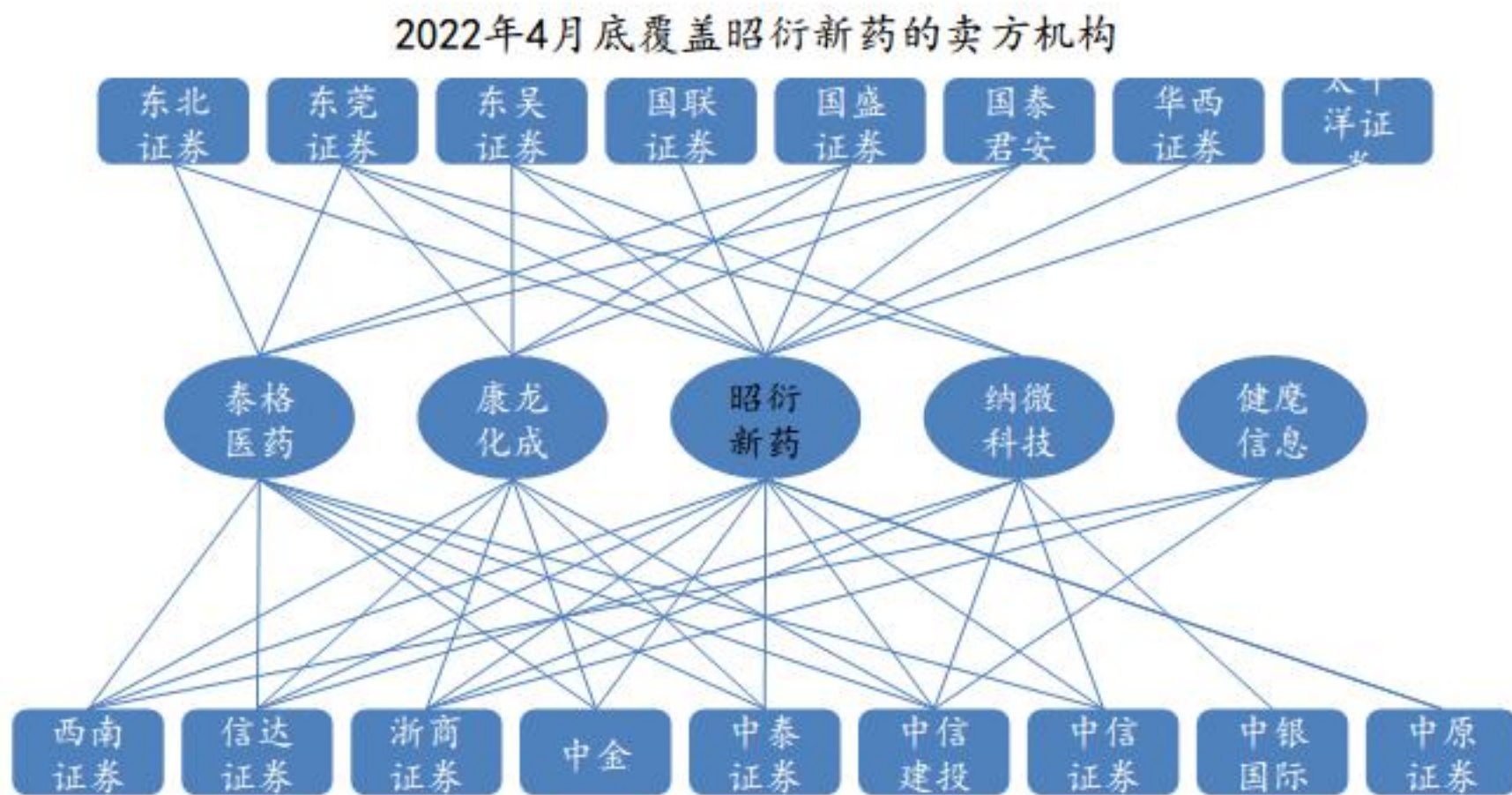
$$CF_Ret_i = \sum_{j=1}^N \frac{n_{i,j}}{\sum_{j=1}^N n_{i,j}} \cdot Ret_{j,20}$$

其中 $n_{i,j}$ 表示共同覆盖股票 i, j 的分析师数量， $Ret_{j,20}$ 表示股票 j 过去一个月收益率， N 表示全市场的股票数量

- 作者认为有分析师共同覆盖的股票的历史收益决定了该股票未来的收益，即存在关联股票的收益动量溢出效应，该因子在多个国家和地区的股票市场都具有显著的超额收益，并且在控制了分析师共同覆盖关联公司动量后，行业、地域、客户、客户/供应商行业、单一或多部门、科技等动量因子的alpha都不显著
- 我们也对该因子在A股市场做了检验，发现其在A股市场呈现出弱动量效应，因为A股市场仍然是以反转效应为主，所以该因子表现并不显著，但是该因子的构造逻辑为我们寻找相似股票提供了启发

➤ 分析师共同覆盖识别了公司基本面之间的联系，因此根据分析师共同覆盖来筛选出有强关联的股票应该更加相似

- 过去半年有17家卖方机构覆盖了昭衍新药，其中11家同时覆盖泰格医药，10家同时覆盖康龙化成，它们都是CRO类医药股
- 有7家同时覆盖了纳微科技，纳微科技属基础化工行业，其主要业务为生物制药的上游原材料生产，与创新药类公司的业务有较强关联
- 3家机构同时覆盖了健麾信息，健麾信息属机械行业，其主要业务为医药自动化设备与医药信息化设备制造



- 从共同覆盖这几家公司的卖方机构数量来看，共同覆盖的分析师越多，确实体现了股票基本面的相似性，并且分析师共同覆盖还能够捕捉上下游跨行业公司业务关联，相比于行业划分更精确的捕捉了股票间的内在联系
- 通过分析师共同覆盖这一个更细粒度的划分，我们能够更精确地捕捉到相似的股票，并且股票的相似程度可以通过共同覆盖的分析师数量来刻画

➤ 我们统计过去一段时间内（例如过去半年）分析师研报对股票的覆盖情况，可以得到一个股票-分析师的覆盖矩阵。矩阵中每个元素表示该分析师过去半年是否对该股票撰写过研报

股票-分析师覆盖矩阵

	昭衍新药	泰格医药	康龙化成	纳微科技	健麾信息
东北证券	1	1	0	0	0
东莞证券	1	1	1	1	0
东吴证券	1	0	1	1	0
国联证券	1	0	0	0	0
国盛证券	1	1	1	0	0
国泰君安	1	1	1	0	0
华西证券	1	0	0	0	0
太平洋证券	1	0	0	0	0
西南证券	1	1	1	0	1
信达证券	1	1	1	1	0
浙商证券	1	1	1	1	1
中金	1	1	1	0	0
中泰证券	1	1	1	0	0
中信建投	1	1	1	1	1
中信证券	1	1	0	1	0
中银国际	1	0	0	1	0
中原证券	1	0	0	0	0

➤ 根据矩阵的任意两列向量中同时取值为1的元素数量我们即可判断共同覆盖两只股票的分析师数量。共同覆盖两只股票的分析师越多，两只股票的基本面可能越接近，两只股票可能越相似

- 我们对每只股票寻找过去半年有分析师共同覆盖的股票集合，并以共同覆盖的分析师数量作为其期望收益的加权均值，则反转因子可以表示为：

$$Reverse_i = \sum_{j=1}^N w_{ij} \cdot Ret_{j,20} - Ret_{i,20}, \quad \sum_{j=1}^N w_{ij} = 1$$

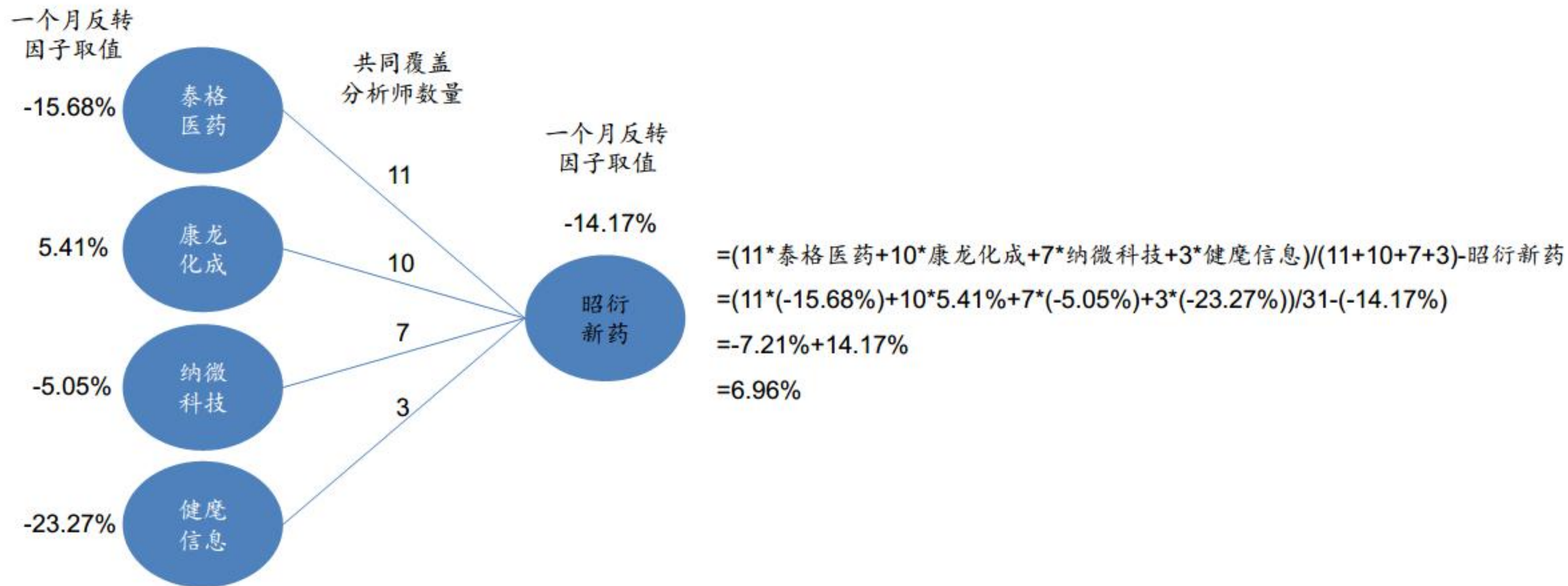
- 其中，当股票 i 存在分析师共同覆盖的其他股票时，

w'_{ij} = 共同覆盖股票 i, j 的分析师数量

$$w_{ij} = w'_{ij} / \sum_{j=1}^N w'_{ij}$$

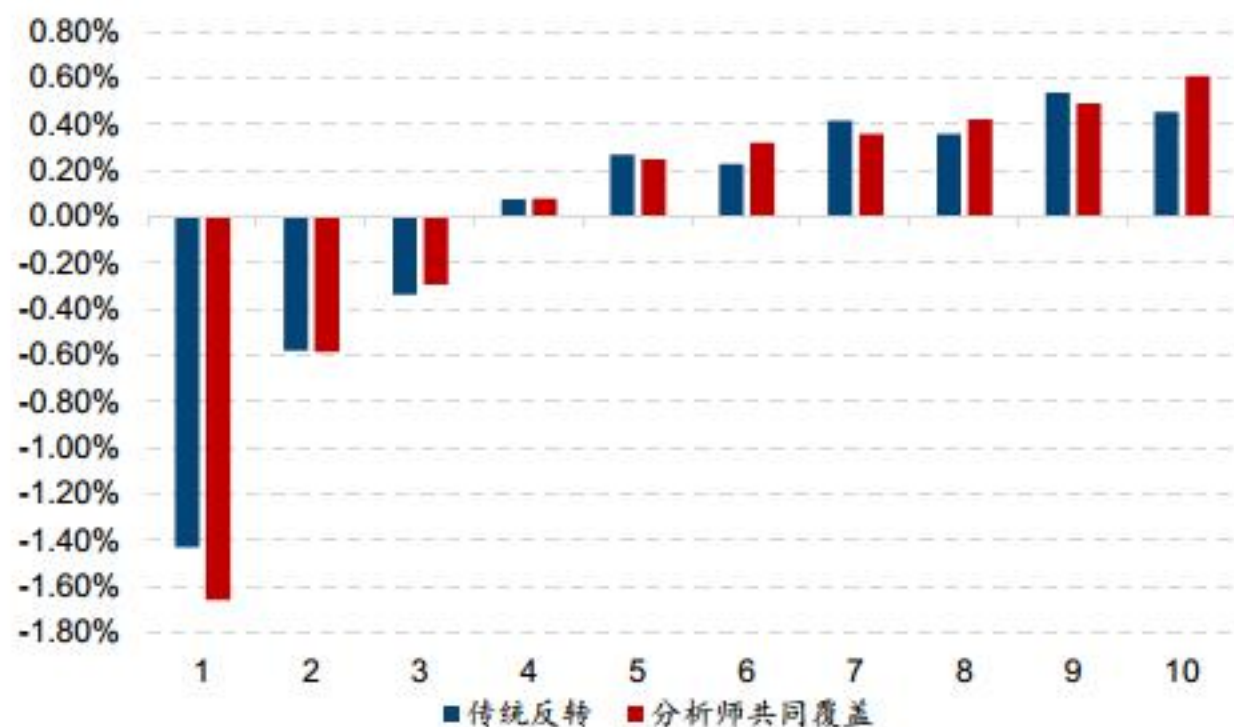
- 即对股票加权重归一化来计算每只股票均值回复的基准。当股票 i 没有找到任何分析师共同覆盖的股票时，我们沿用传统一个月反转因子的构造方式，以全市场均值作为股票的均值回复基准

➤ 昭衍新药的反转因子的计算过程

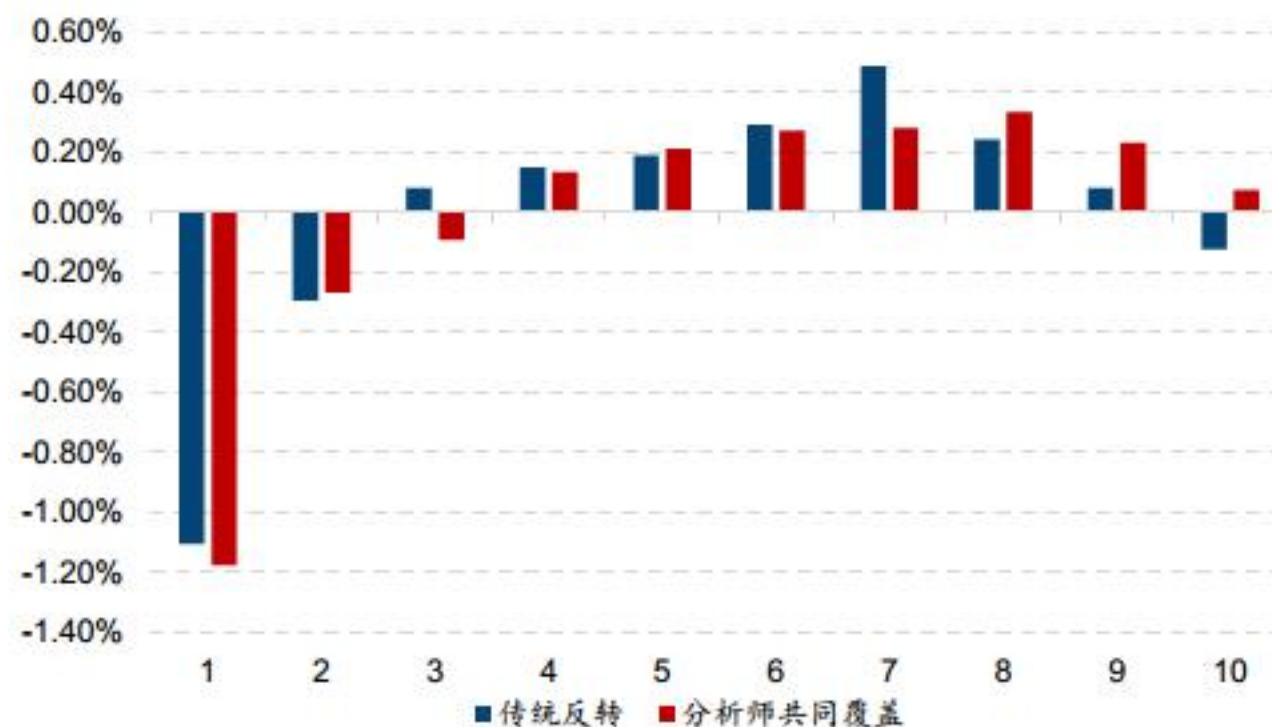


- 2019年之前，分析师共同覆盖反转因子的表现好于传统反转因子，月均多头超额从0.45%提升到0.61%
- 2019年之后，因子的分组收益单调性得到明显改善，多头组合每月超额收益从-0.12%提升到0.07%

分析师共同覆盖反转因子月度超额均值（2010-2018）



分析师共同覆盖反转因子月度超额均值（2019-2022.4）



- 2019年之前IC均值0.072，年化ICIR2.64，月度胜率81%，传统反转因子IC均值0.069，年化ICIR2.32，月度胜率75%
- 2019年以来IC均值0.050，ICIR为2.32，月度胜率68%，而传统反转因子IC均值0.046，ICIR为1.90，月度胜率68%
- 可见分析师共同覆盖反转因子的表现较之传统反转因子有明显提升

- 在2019年之前及2019年之后，因子多空收益表现都明显好于传统反转因子

分析师共同覆盖反转因子多空收益 (2010-2018)



分析师共同覆盖反转因子多空收益 (2019-2022.4)



- 由于近几年新股发行不断加速，分析师覆盖共同覆盖反转因子能够寻找到基准的股票在全市场的占比呈现逐步下降的趋势，当前占比只有50%左右



➤ 公募基金会定期披露其季度/半年报/年报持股金额，基于最近一期基金持仓，我们可以得到股票-基金的持股金额矩阵，矩阵的每一列表示主动股基对于某只股票的持股市值向量

● 持有通策医疗的基金大多同时持有了康龙化成等股票，这些股票大多经营创新药、医疗器械，很多都是细分领域龙头股

2021年报的股票-基金持仓矩阵

	通策医疗	康龙化成	我武生物	昭衍新药	爱尔眼科	欧普康视	凯莱英
中欧医疗健康A	31.27	45.70	13.96	18.09	59.54	17.43	52.15
广发医疗保健A	7.96	6.75	0.00	2.78	11.27	5.18	12.00
嘉实新兴产业	4.18	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
诺德价值优势	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00
广发聚瑞A	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前海开源医疗健康A	1.11	0.78	0.00	0.00	1.07	0.00	2.37
博时新兴成长	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
富国天益价值A	1.08	0.00	0.00	0.00	3.68	2.49	0.00
中银中国LOF	1.07	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
交银医药创新A	1.03	1.81	0.00	0.42	2.01	0.89	2.81
诺德周期策略	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00
华泰柏瑞品质成长A	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00
民生加银景气行业A	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
东方红启兴三年持有A	0.76	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
景顺长城精选蓝筹	0.69	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00
信达澳银品质回报6个月持有	0.59	0.00	0.00	0.00	0.81	0.77	0.00

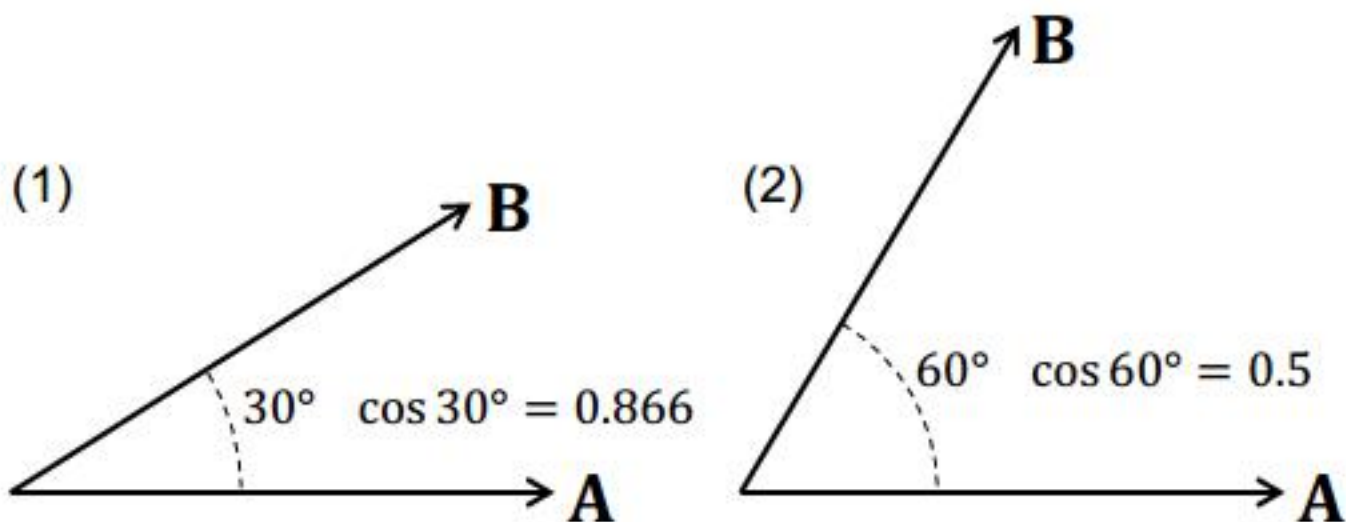
➤ 基金对于两只股票的持股市值向量越相似，则两只股票的内在联系可能越大，基金经理对于两只股票的加减仓行为可能越接近，两只股票越相似

- 该股票-基金持仓矩阵中有大量的元素取值为0，当两个列向量的某一行同时为0时，即某只基金都没有持有这两只股票，那这只基金不应该参与这两只股票相似性的计算，因此我们采用余弦相似度来计算任意两列的相似程度，对于两个向量 A, B ，它们的余弦相似度计算公式如下：

$$\cos(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \cdot B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

- 取值范围 $[-1, 1]$ ，向量越相似，其夹角越小，其余弦相似度越大，某一行同时为0时，不影响余弦相似度的取值

余弦相似度示意图



通策医疗等股票的基金持仓向量的余弦相似度（2021年年报）

	通策医疗	康龙化成	我武生物	昭衍新药	爱尔眼科	欧普康视	凯莱英
通策医疗	1.00	0.94	0.93	0.92	0.91	0.91	0.88
康龙化成		1.00	0.93	0.96	0.95	0.91	0.92
我武生物			1.00	0.91	0.89	0.85	0.84
昭衍新药				1.00	0.94	0.91	0.94
爱尔眼科					1.00	0.91	0.93
欧普康视						1.00	0.89
凯莱英							1.00

- 我们在每个截面上筛选以下的主动型基金的持仓：
- 基金成立时间满半年的普通股股票型、偏股混合型、灵活配置型基金
 - 基金最近一期半年/年报持仓中股票仓位在60%以上
 - 剔除基金持仓权重低于0.2%的微权重股
- 我们在每个截面上取最近披露全部持仓的基金半年报/年报持仓，展开成股票-基金持仓矩阵，对每只股票计算基金持股市值向量的余弦相似度，以余弦相似度高于0.8的股票作为其相似股票的集合，并以余弦相似度作为加权重来构建均值回复的基准，即反转因子可以表示为：

$$Reverse_i = \sum_{j=1}^N w_{ij} \cdot Ret_{j,20} - Ret_{i,20}, \quad \sum_{j=1}^N w_{ij} = 1$$

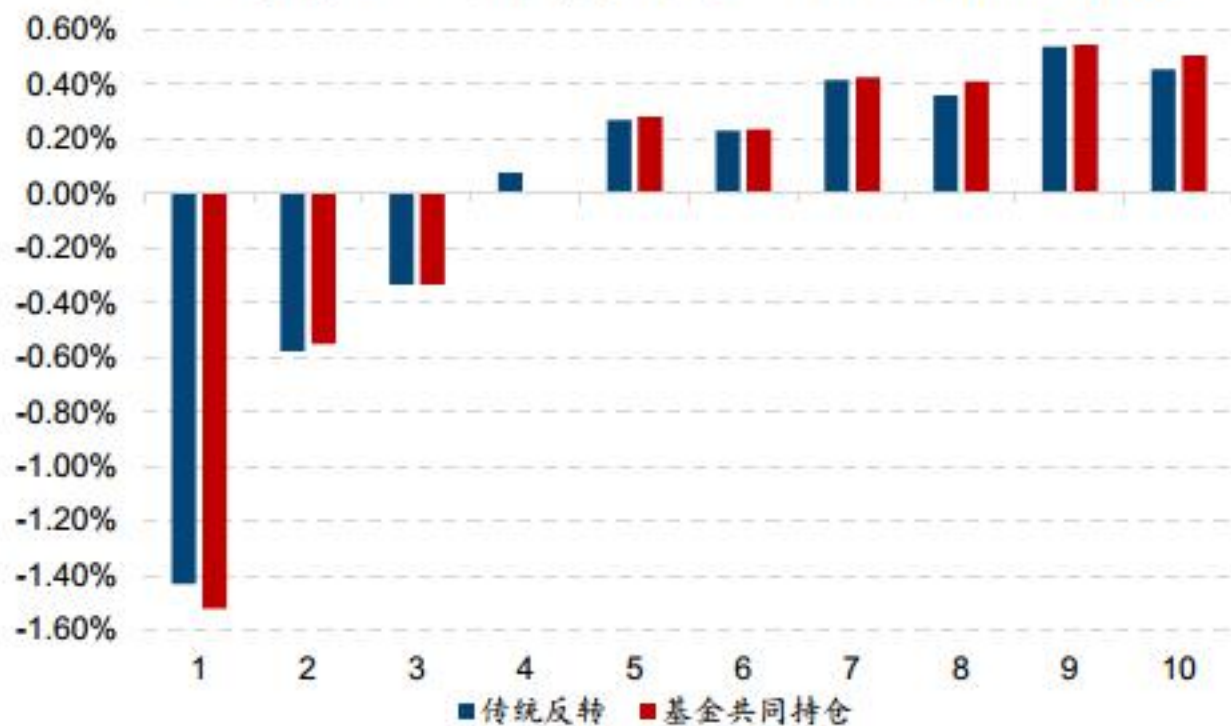
- 其中

$$w'_{ij} = \begin{cases} \cos(i,j) & \text{if } \cos(i,j) \geq 0.8 \\ 0 & \text{else.} \end{cases}, \quad w_{ij} = w'_{ij} / \sum_{j=1}^N w'_{ij}$$

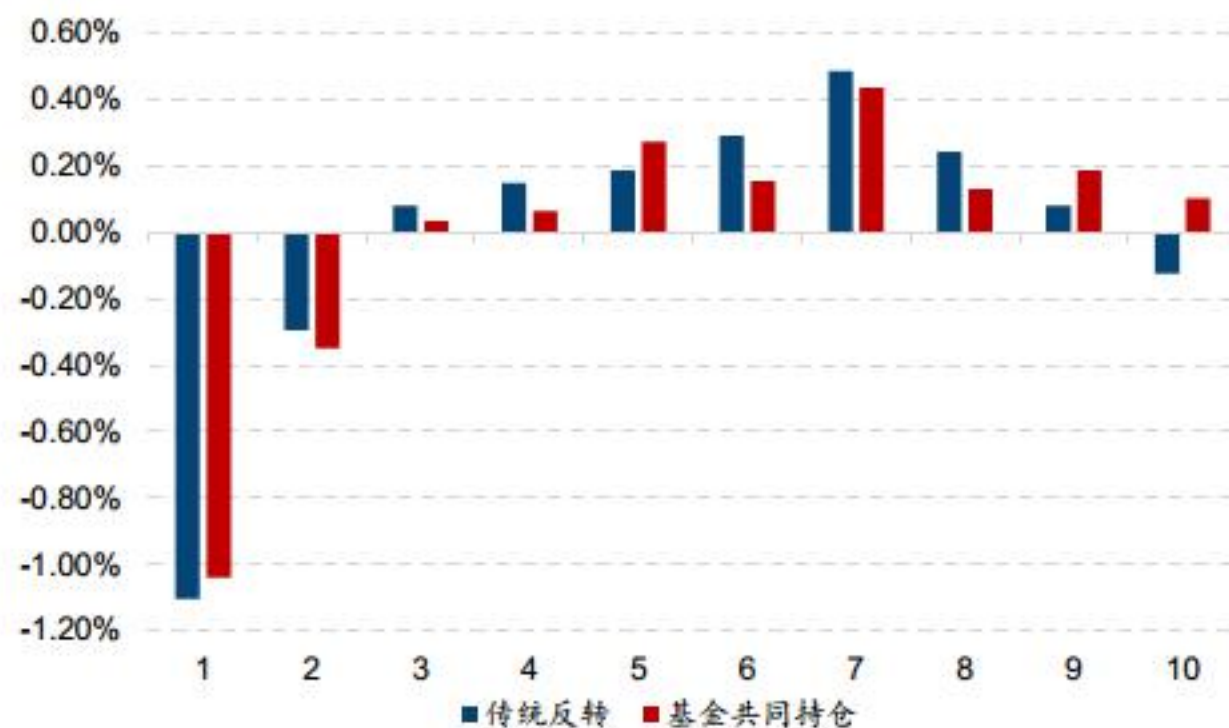
- 当没有找到任何基金持仓向量相关性高的股票时，我们沿用传统一个月反转因子的构造方式，以全市场均值作为股票的均值回复基准

- 2019年之前，基金共同持仓反转因子的表现优于传统反转因子
- 2019年之后，因子的分组收益单调性得到明显改善，多头组合每月度超额收益从-0.12%提升到0.1%

基金共同持仓反转因子月度超额均值（2010-2018）



基金共同持仓反转因子月度超额均值（2019-2022.4）



- 2019年之前IC均值0.068，年化ICIR2.54，月度胜率77%，传统反转因子IC均值0.069，年化ICIR2.32，月度胜率75%
- 2019年以来IC均值0.046，ICIR为2.11，月度胜率68%，传统反转因子IC均值0.046，ICIR为1.90，月度胜率68%
- 可见基金共同持仓下的反转因子的IC表现优于传统反转因子

- 在2019年之前和2019年之后，因子的多空收益表现均略好于传统反转因子

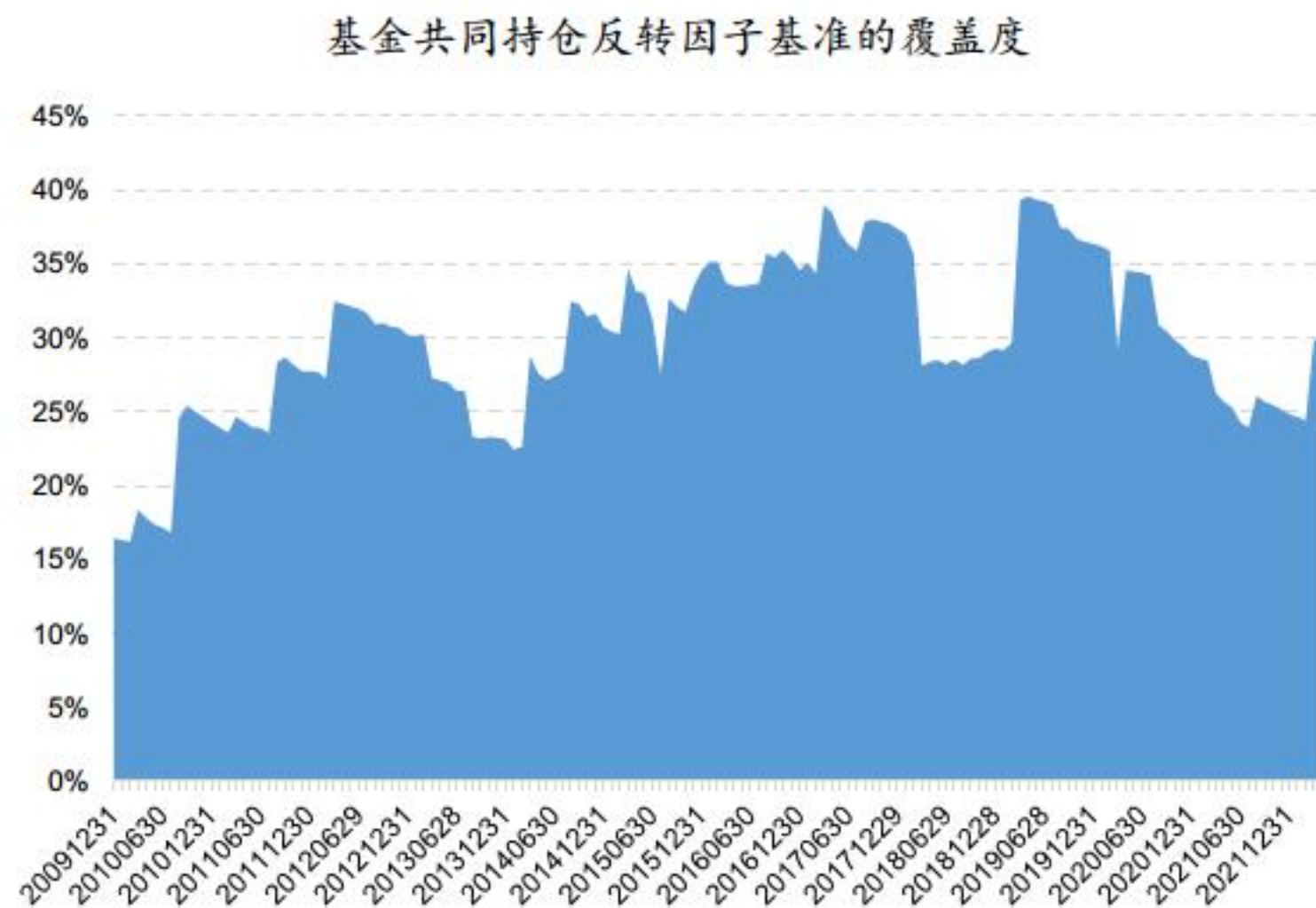
基金共同持仓反转因子多空收益 (2010-2018)



基金共同持仓反转因子多空收益 (2019-2022.4)

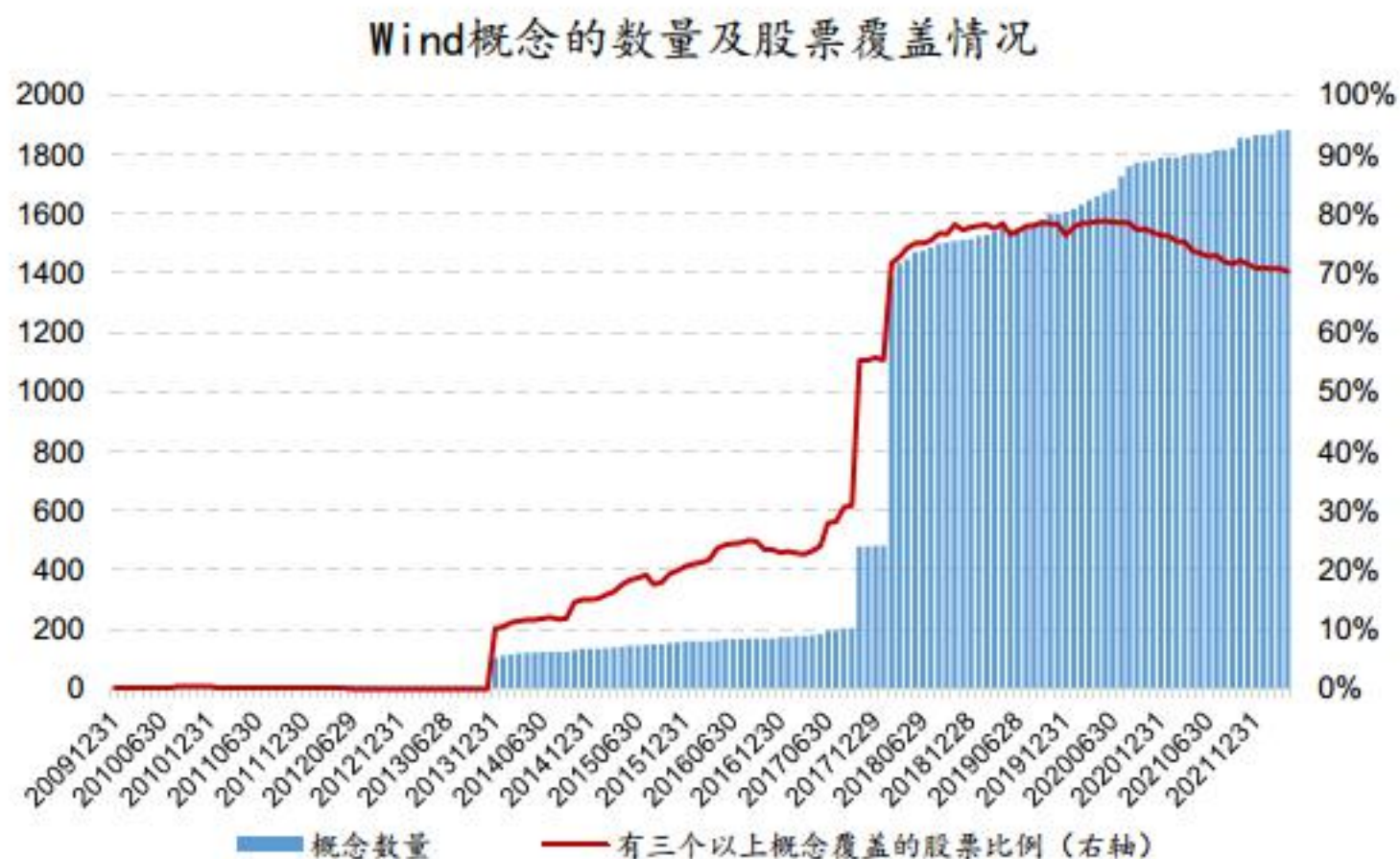


- 基金共同持仓反转因子能够寻找到基准的股票在全市场的占比长期维持在30-40%左右



- 近几年来以新能源、光伏、半导体为代表的赛道股或概念板块投资非常火热，这些概念板块往往能走出独立行情，概念板块内的股票通常不会向全市场均值进行均值回复，而是向其所属的概念或赛道进行均值回复
- Cooper[2001]发现，1998-1999年互联网泡沫时期，很多公司只要沾上.com的概念，即便其主营业务与互联网相关性不大，公司的股价也能够获得明显的正向超额收益。然而，与有着清晰定义的“硬性”划分不同，股票所属的概念板块划分相对模糊，它更多地是指与公司基本面有关的某一种市场趋势或潮流。这种概念板块的模糊划分增加了投资者在分析概念相关新闻时的难度，从而导致投资者对于好消息的过度反应以及对于坏消息的反应不足。Du[2022]通过做多概念板块涨幅大的股票并做空概念板块涨幅低的股票，发现具有显著的超额收益
- 概念板块刻画了很多行业分类捕捉不到的股票间的内在关联
 - 概念板块的划分能够刻画股票间跨行业的产业上下游关系，例如新能源车概念板块中既有上游的原材料公司，又有下游的汽车制造公司
 - 概念板块也能够刻画新兴出现的产业关联，例如虚拟现实、工业互联网、新冠抗原检测等概念板块
 - 概念板块还能刻画政策导向的产业趋势，例如乡村振兴、西部大基建等概念板块
 - 概念板块还能够刻画市场资金的聚集效应，例如机构抱团行情中的茅指数、宁组合

- 每个编制的概念都有基数日期和发布日期，例如茅指数概念的基数日是1996年12月31日，而其发布日期是2020年9月21日
- 茅指数发布前半年成分股的收益平均相关系数为0.3，而茅指数发布后半年成分股的收益平均相关系数提高到0.36，这说明概念的发布会使得概念成分股的走势相关性变高，也说明了概念的存在会使得市场对于概念内的股票形成价值参考



- 在每个时点，我们根据当前已发布的概念的成分股纳入/退出时间，可以得到每个概念板块当前包含的股票集合，进而计算共同包含某两只股票的概念集合
- 有华为平台、苹果、TWS耳机、智能穿戴等37个概念共同包含了立讯精密和歌尔股份，有24个概念共同包含了立讯精密与京东方A，有22个共同包含了立讯精密与TCL科技。相比于TCL科技，歌尔股份和立讯精密在“概念维度”更相似
- 基于每个概念板块当前包含的股票成分股，我们可以得到一个股票-概念的覆盖矩阵，矩阵中每个元素表示该股票是否为对应概念板块的成分股，矩阵的任意两列中同时为1的数量即为同时覆盖两只股票的概念数量

有概念共同覆盖立讯精密的股票（2022年4月）

股票名称	共同覆盖的概念数量	股票名称	共同覆盖的概念数量
歌尔股份	37	海康威视	23
京东方A	24	欣旺达	22
闻泰科技	24	TCL科技	22

股票-概念覆盖矩阵

	立讯精密	歌尔股份	京东方A	闻泰科技	海康威视	欣旺达	TCL科技
华为平台	1	1	1	1	1	1	0
苹果	1	1	1	1	0	1	0
TWS耳机	1	1	0	0	0	1	0
智能穿戴	1	1	1	0	0	0	0
茅	1	1	0	0	1	0	0
元宇宙	1	1	1	1	0	1	1
数字经济	1	1	1	1	1	0	1
虚拟现实	1	1	1	0	0	0	1
核心资产	1	1	1	1	1	1	1

- 我们对每只股票寻找有3个以上概念板块共同覆盖的股票集合，并以共同覆盖的概念数量作为加权重来构建均值回复的基准，即反转因子可表示为：

$$Reverse_i = \sum_{j=1}^N w_{ij} \cdot Ret_{j,20} - Ret_{i,20}, \quad \sum_{j=1}^N w_{ij} = 1$$

- 其中

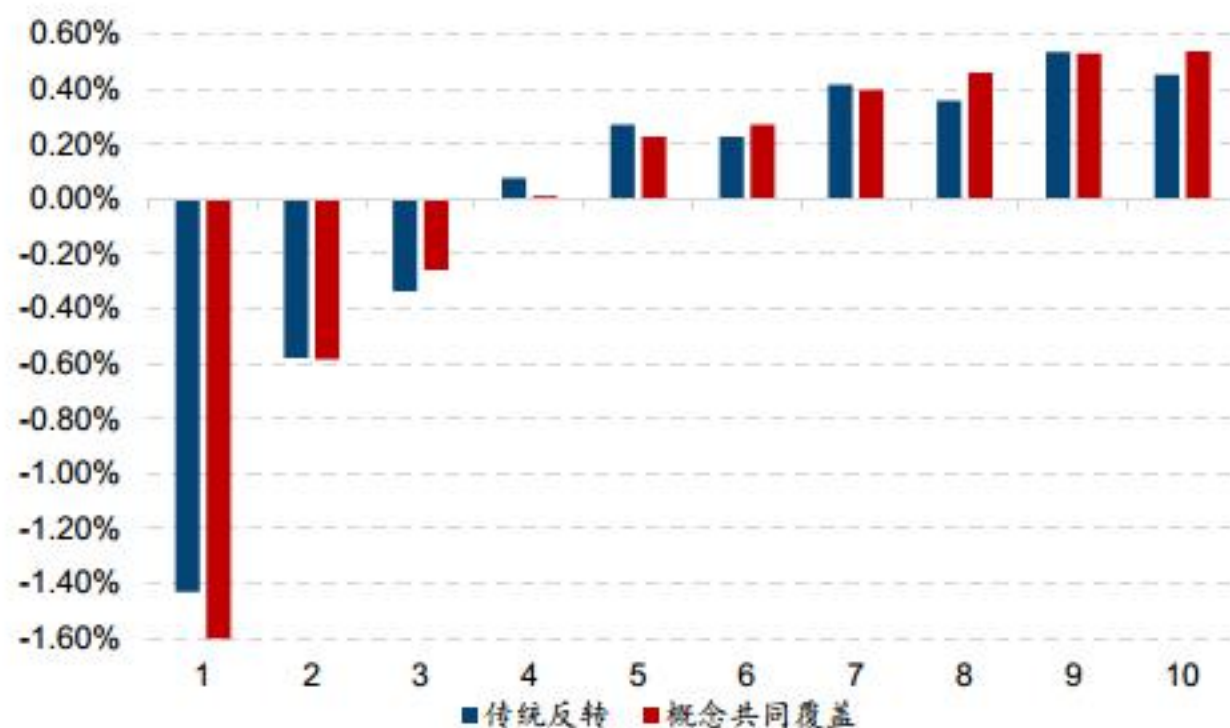
$$w'_{ij} = \begin{cases} \text{共同覆盖股票 } i, j \text{ 的概念数量} & \text{if 共同覆盖概念数量} \geq 3 \\ 0 & \text{else.} \end{cases}$$

$$w_{ij} = w'_{ij} / \sum_{j=1}^N w'_{ij}$$

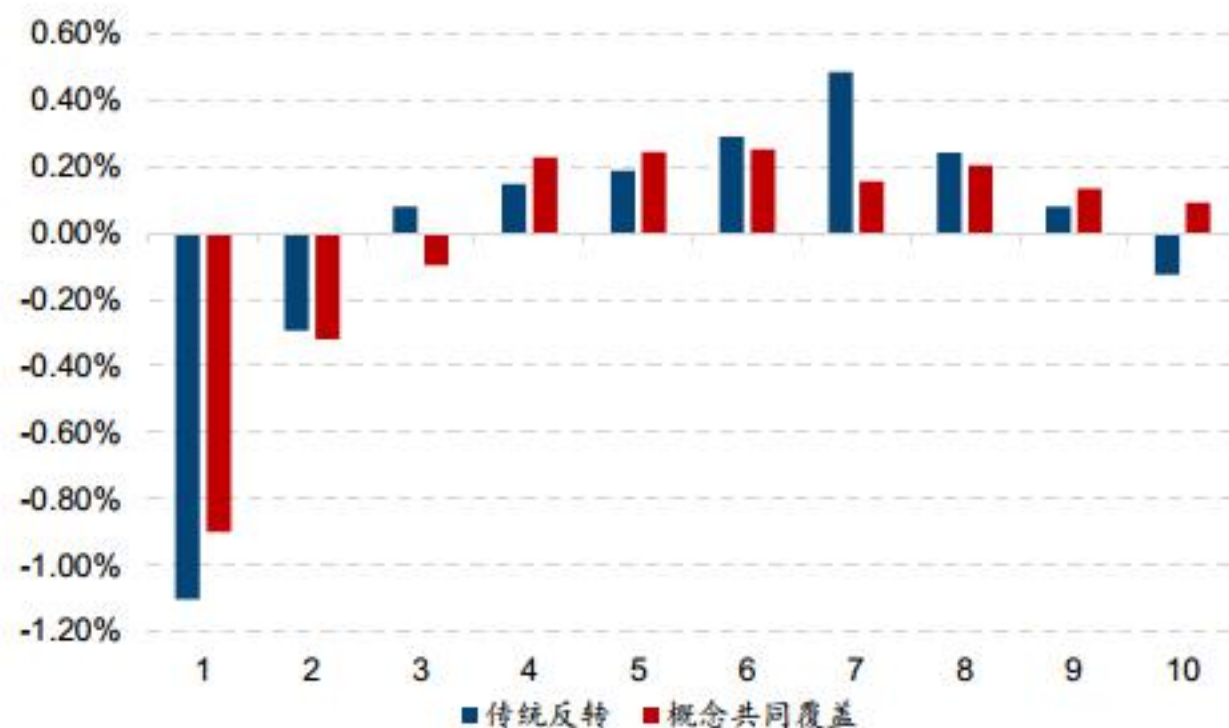
- 对股票加权重归一化来计算每只股票均值回复的基准。当没有找到任何概念共同覆盖的股票时，我们沿用传统一个月反转因子的构造方式，以全市场均值作为股票的均值回复基准

- 2019年之前，概念共同覆盖反转因子的表现好于传统反转因子
- 2019年之后，因子分组收益的单调性得到一定程度的改善，多头组合每月超额收益从-0.12%提升到0.09%

概念共同覆盖反转因子月度超额均值(2010-2018)



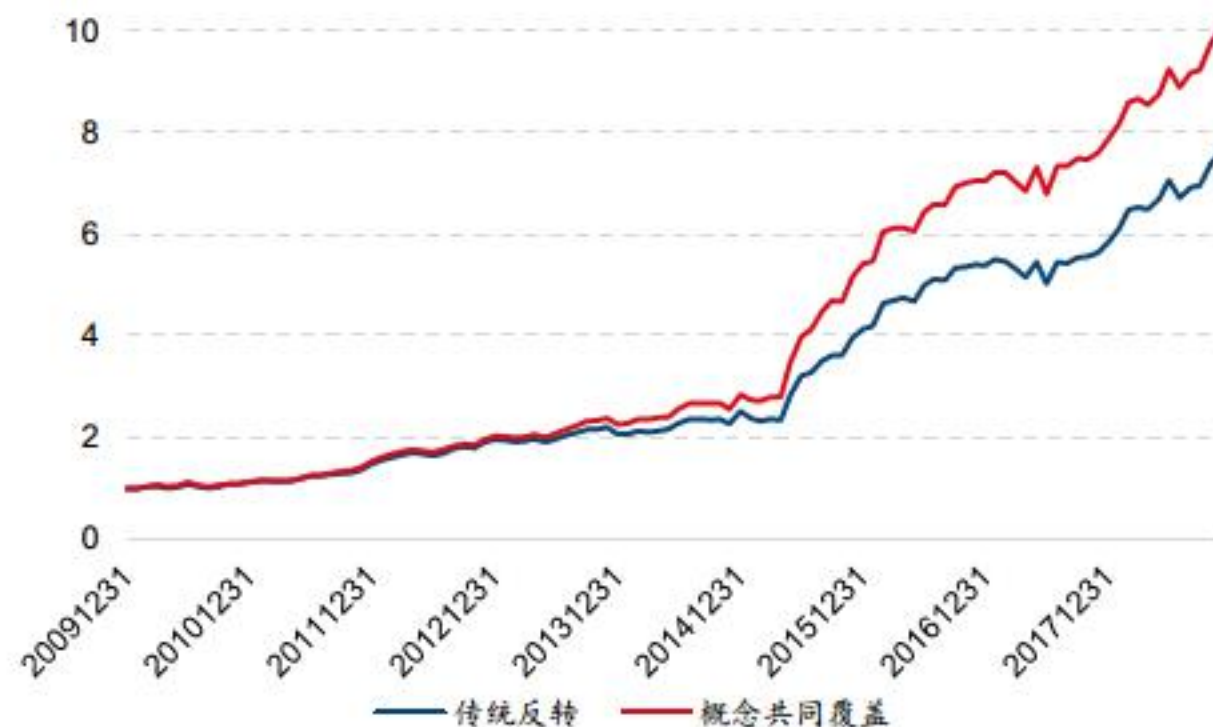
概念共同覆盖反转因子月度超额均值(2019-2022.4)



- 2019年之前IC均值0.07，年化ICIR2.43，月度胜率75%，传统反转因子IC均值0.069，ICIR2.32，月度胜率75%
- 2019年以来IC均值0.04，ICIR为2.11，月度胜率73%，传统反转因子IC均值0.046，ICIR1.90，月度胜率68%

- 在2019年之前因子多空收益表现略好于传统反转因子
- 2019年以来多空收益和传统反转因子表现较为接近，但多空收益的稳定性优于传统反转因子

概念共同覆盖反转因子多空收益(2010-2018)



概念共同覆盖反转因子多空收益(2019-2022.4)



- 得益于近几年赛道股投资的火热，概念共同覆盖下反转因子能够寻找到基准的股票在全市场的占比呈现阶梯上升的趋势，当前能够覆盖全市场65%左右的股票



- 对于没有机构投资者覆盖，又没有概念覆盖的股票，我们从股票的价格形态出发寻找其相似性，Tsinaslanidis and Kugiumtzisb[2014]、Yao and Wei[2017]认为相似股票形态背后是有相似的背景环境，通过寻找历史上相似形态股票的未來表现能够预测股票的未來收益
- 秉承这一理念，我们认为股票的价格能够反映当下股票的基本面和技术面等多维信息共同作用下的市场观点，所以**股价走势相似的股票可能直接反映股票内在的相似性**。短期的股价面临的交易噪声较多，因此我们在每个时点以过去一段较长时间的股票收益数据来判断股票的相似性
- 我们以每只股票过去【13-1】个月的日度收益来填充股票-属性矩阵，可以得到一个股票-收益矩阵，我们计算日度收益向量的相关系数来判断两只股票的相似程度

股票-收益矩阵

	中国铁建	中国交建	中国中铁	中国建筑	中铁工业
20210401	1.62%	1.83%	-0.51%	0.58%	-0.55%
20210402	-0.86%	-1.52%	-1.36%	-0.38%	-1.34%
20210406	0.00%	0.14%	-0.17%	-0.58%	-0.79%
... ..					
20220330	1.99%	2.44%	2.72%	2.64%	2.06%
20220331	-0.39%	-1.97%	-0.33%	0.00%	-0.25%

中国铁建等股票收益序列的相关系数（2022年4月）

	中国铁建	中国中铁	中国交建	中国建筑	中铁工业
中国铁建	1.00	0.89	0.86	0.78	0.74
中国中铁	0.89	1.00	0.78	0.78	0.71
中国交建	0.86	0.78	1.00	0.71	0.70
中国建筑	0.78	0.78	0.71	1.00	0.69
中铁工业	0.74	0.71	0.70	0.69	1.00

- 我们对每只股票寻找收益向量相关系数大于0.5的前10只股票集合，并以相关系数作为加权重来构建均值回复的基准，即反转因子可以表示为：

$$Reverse_i = \sum_{j=1}^N w_{ij} \cdot Ret_{j,20} - Ret_{i,20}, \quad \sum_{j=1}^N w_{ij} = 1$$

- 其中

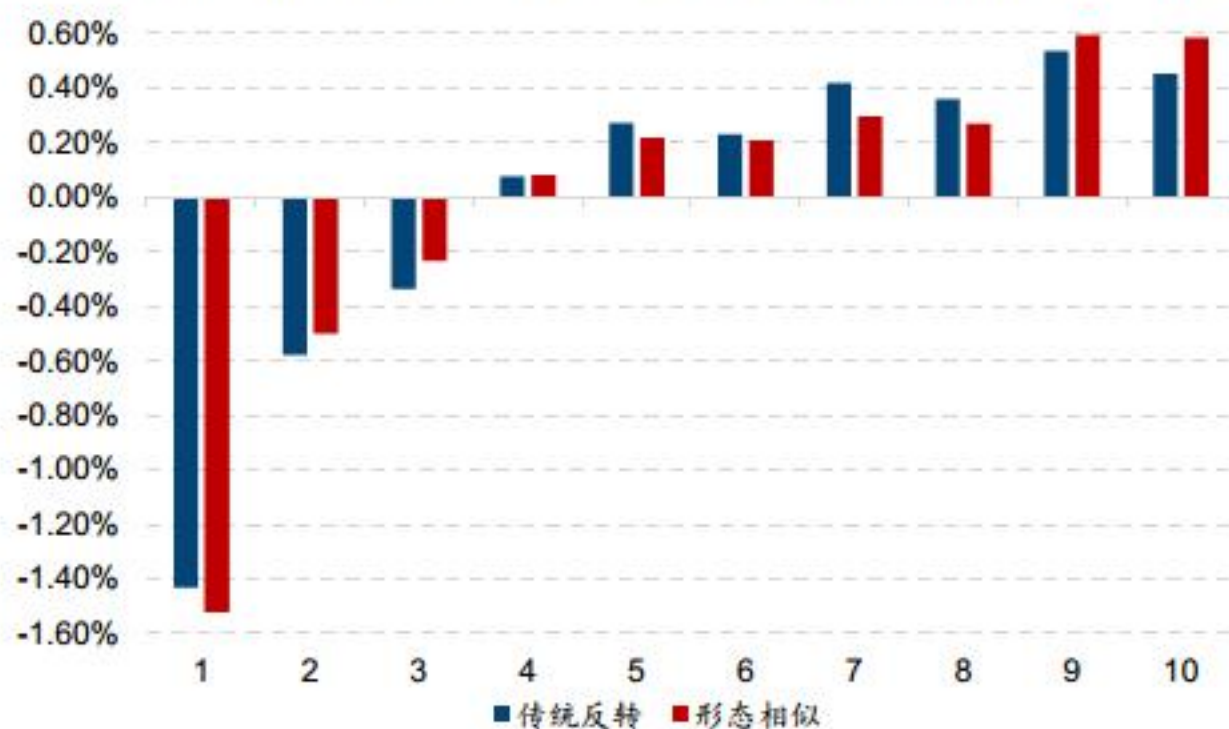
$$w'_{ij} = \begin{cases} \text{股票 } i, j \text{ 的收益相关系数} & \text{if 相关系数} \geq 0.5 \text{ 且是最大的前10个} \\ 0 & \text{else.} \end{cases}$$

$$w_{ij} = w'_{ij} / \sum_{j=1}^N w'_{ij}$$

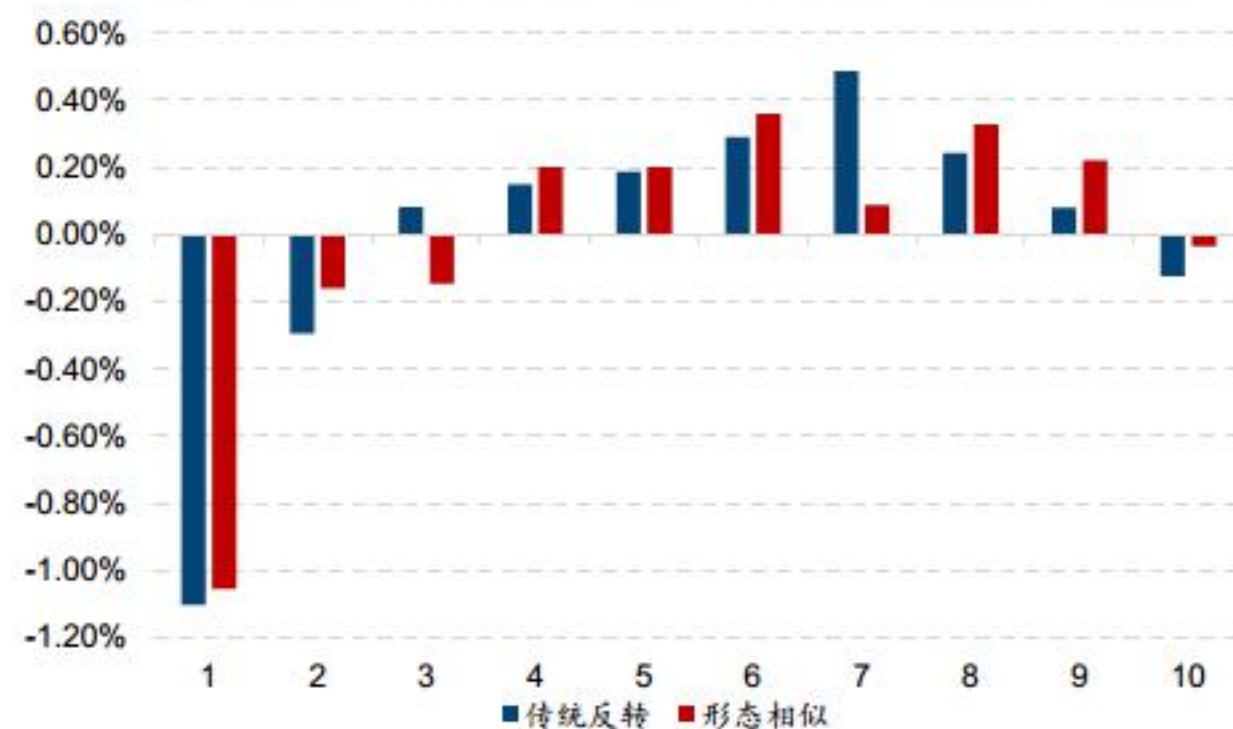
- 即对股票加权重归一化来计算每只股票均值回复的基准。当没有找到任何形态相似的股票时，我们沿用传统一个月反转因子的构造方式，以全市场均值作为股票的均值回复基准

- 2019年之前，形态相似股票下反转因子的表现优于传统反转因子
- 2019年之后，因子的分组收益单调性也得到了一定程度的改善

形态相似股票下反转因子月度超额均值 (2010-2018)



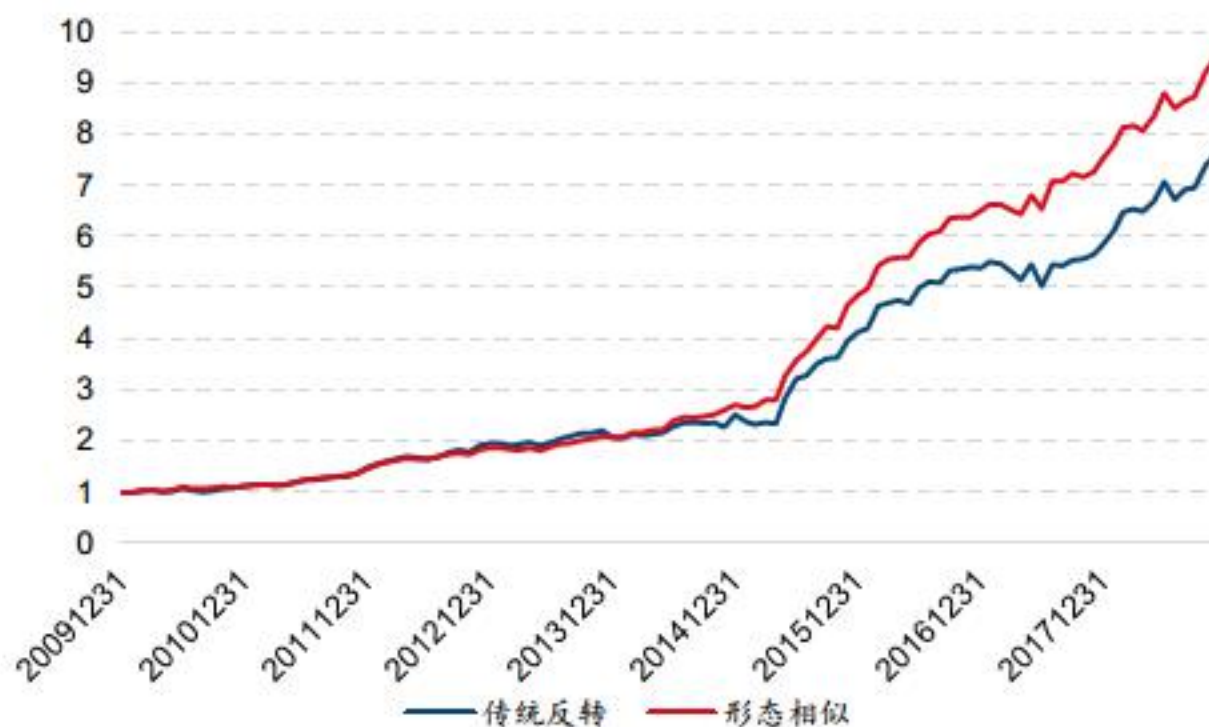
形态相似股票下反转因子月度超额均值 (2019-2022.4)



- 2019年之前IC均值0.066，年化ICIR2.98，月度胜率84%，传统反转因子IC均值0.069，ICIR2.32，月度胜率75%
- 2019年以来IC均值0.042，ICIR2.32，月度胜率75%，传统反转因子IC均值0.046，ICIR为1.90，月度胜率68%

- 2019年之前和2019年之后，因子多空收益表现均略好于传统反转因子
- 2019年以来多空收益和传统反转因子表现较为接近，但多空收益的稳定性优于传统反转因子

形态相似股票下反转因子多空收益 (2010-2018)



形态相似股票下反转因子多空收益 (2019-2022.4)

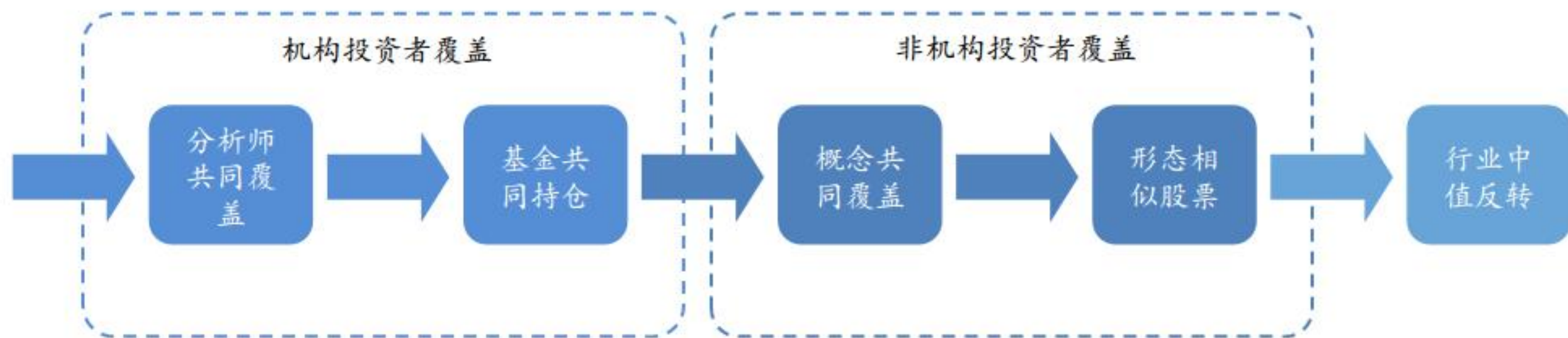


- 形态相似股票反转因子能够寻找到基准的股票在全市场的占比长期维持在90%左右
- 在全面牛市或结构性牛市行情中其覆盖度会有一定下滑



- 四个不同维度构造的反转因子相对于传统反转因子都有不同程度的改善，尤其是在2019年之后传统反转因子表现低迷的时期，但是每个维度能够寻找到股票基准的覆盖程度不一，为了最大化提高因子的覆盖程度，本节我们尝试将多个维度进行融合
- 专业机构投资者通常倾向于投资有基本面支撑的股票，其对于股票的估值、盈利、质量等多维度有综合考量，因此我们优先以分析师共同覆盖和基金共同持仓两个维度来寻找股票均值回复的基准，对于没有机构覆盖基准的股票，优先以概念共同覆盖的维度来寻找其基准，对于无法从基本面维度出发寻找到均值回复基准的股票，我们以股价形态相似维度来寻找其均值回复的基准，最终构造结构化反转因子

结构化反转因子的构建过程



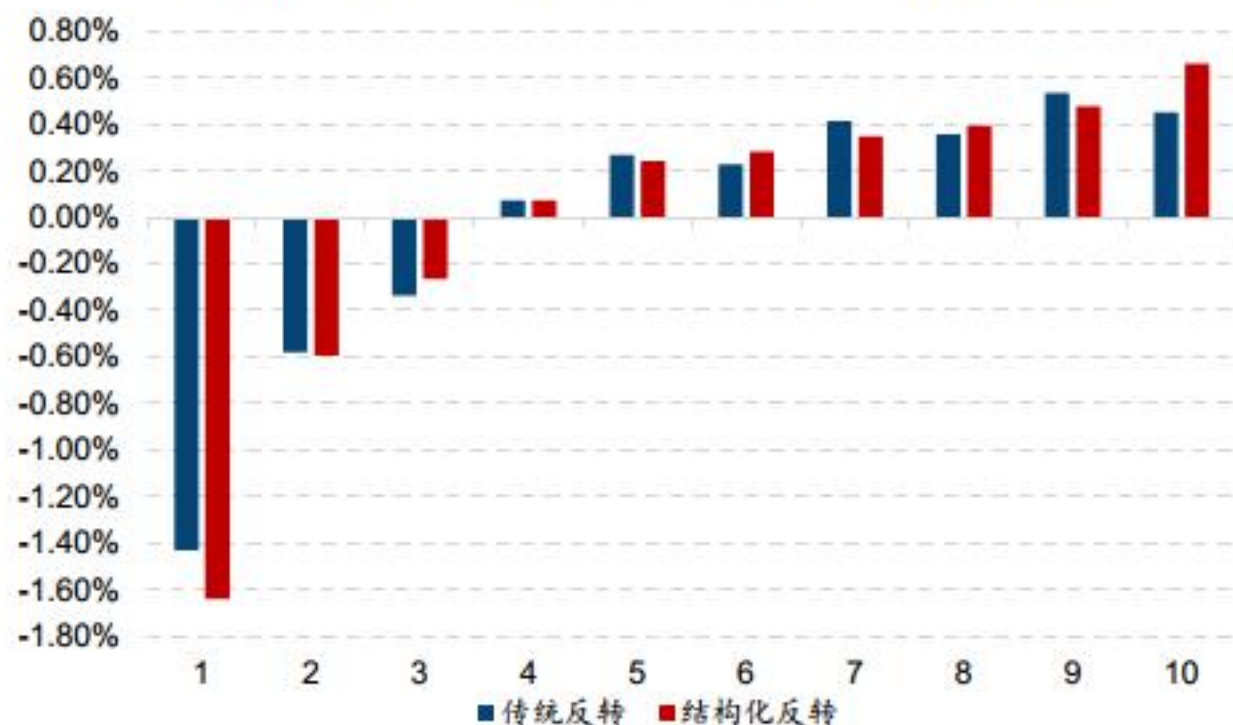
- 全样本下结构化反转因子分组收益单调性更加显著，多头月均超额从传统反转因子的0.3%提升到0.54%，提升效果显著，从多空收益来看，结构化反转因子的多空收益显著好于传统反转因子，尤其是从2019年以来，显著提升了多空收益的稳健性



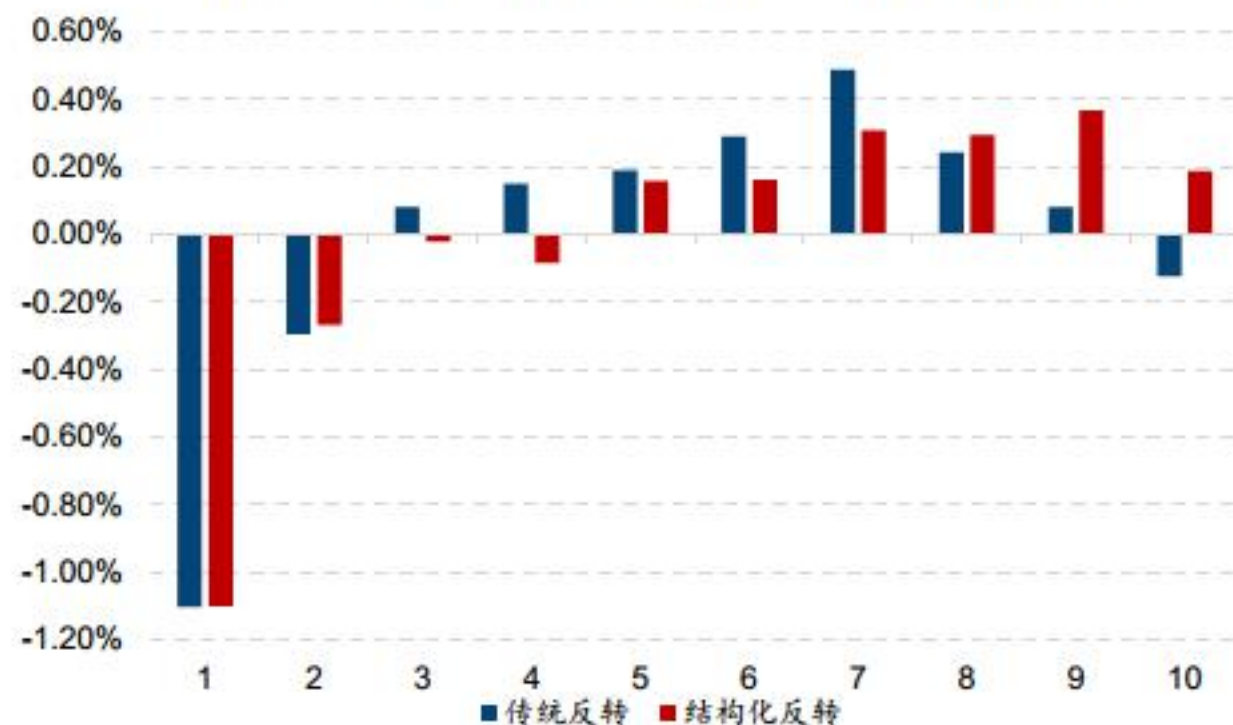
- 传统反转因子全样本月度IC均值为0.063，年化ICIR为2.21，IC月度胜率73%，而结构化反转因子全样本的月度IC均值为0.065，年化ICIR为2.67，IC月度胜率80%

- 2019年之前，结构化反转因子的表现明显好于传统反转因子，多头组合每月超额收益从0.45%提升到0.66%
- 2019年之后，因子的分组收益得到更明显改善，多头组合每月超额收益从-0.12%提升到0.19%，提升效果显著

结构化反转因子月度超额均值（2010-2018）



结构化反转因子月度超额均值（2019-2022.4）



- 2019年之前IC均值0.071，年化ICIR2.75，月度胜率82%，传统反转因子IC均值0.069，年化ICIR2.32，月度胜率75%
- 2019年以来IC均值0.049，ICIR为2.46，月度胜率75%。而传统反转因子IC均值0.046，ICIR为1.90，月度胜率68%
- 可见结构化反转因子的表现显著好于传统反转因子

- 2019年之前因子多空收益显著好于传统反转因子
- 2019年以来多空收益同样明显好于传统反转因子

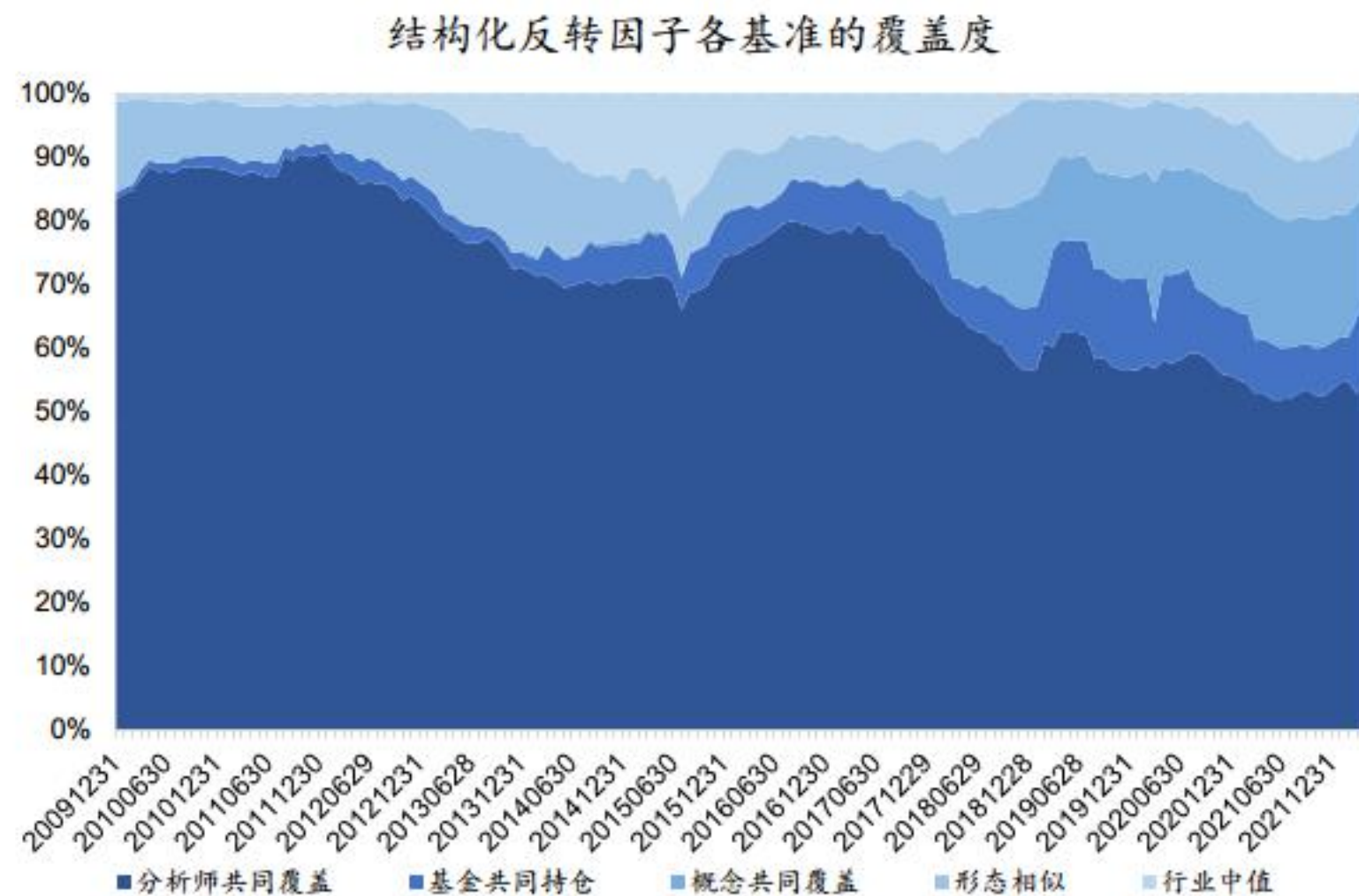
结构化反转因子多空收益 (2010-2018)



结构化反转因子多空收益 (2019-2022.4)



- 当前分析师共同覆盖基准下的占比55%左右，基金共同持仓基准下占比10%左右，概念共同覆盖基准下占比20%左右，形态相似基准下占比10%左右



➤ 对比结构化反转因子与传统反转因子在不同选股空间中的表现

反转因子在宽基指数中的选股能力对比（2010-2022.4）

	因子	IC均值	年化ICIR	IC胜率	月均多头超额	月均多空收益
沪深300	传统反转	0.034	0.95	64%	0.37%	0.97%
	结构反转	0.040	1.18	65%	0.48%	1.29%
中证500	传统反转	0.045	1.32	61%	0.27%	0.90%
	结构反转	0.048	1.60	64%	0.34%	1.02%
中证1000	传统反转	0.058	1.79	67%	0.20%	1.80%
	结构反转	0.061	2.22	72%	0.28%	1.87%

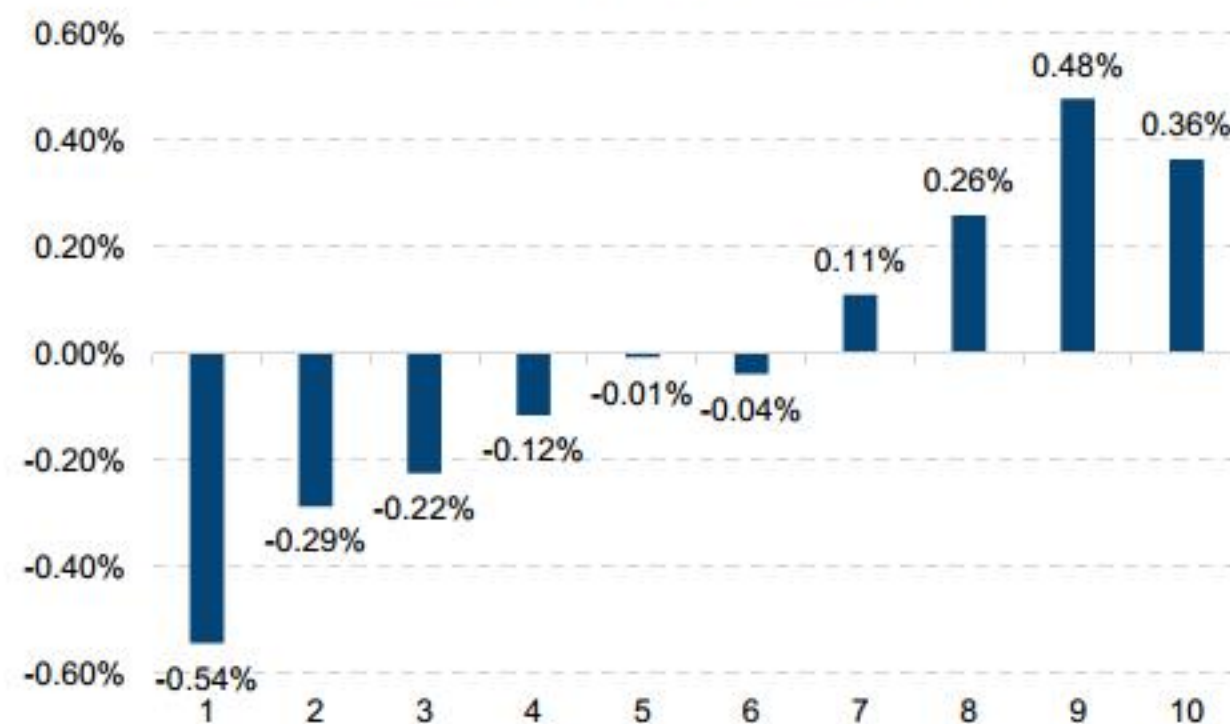
➤ 在沪深300、中证500、中证1000股票池内，结构化反转因子的选股能力都要明显好于传统反转因子

- 我们将结构化反转因子对传统反转因子进行剥离，取回归的残差作为结构化反转残差因子，并检验其收益表现

结构化反转因子相对于传统反转因子的信息含量（2010-2022.4）

	IC均值	年化ICIR	IC胜率
传统反转因子	0.063	2.21	72.97%
结构化反转因子	0.065	2.67	80.41%
传统反转因子剥离结构化反转因子	-0.006	-0.27	47.30%
结构化反转因子剥离传统反转因子	0.033	2.65	78.38%

结构化反转残差因子月度超额均值



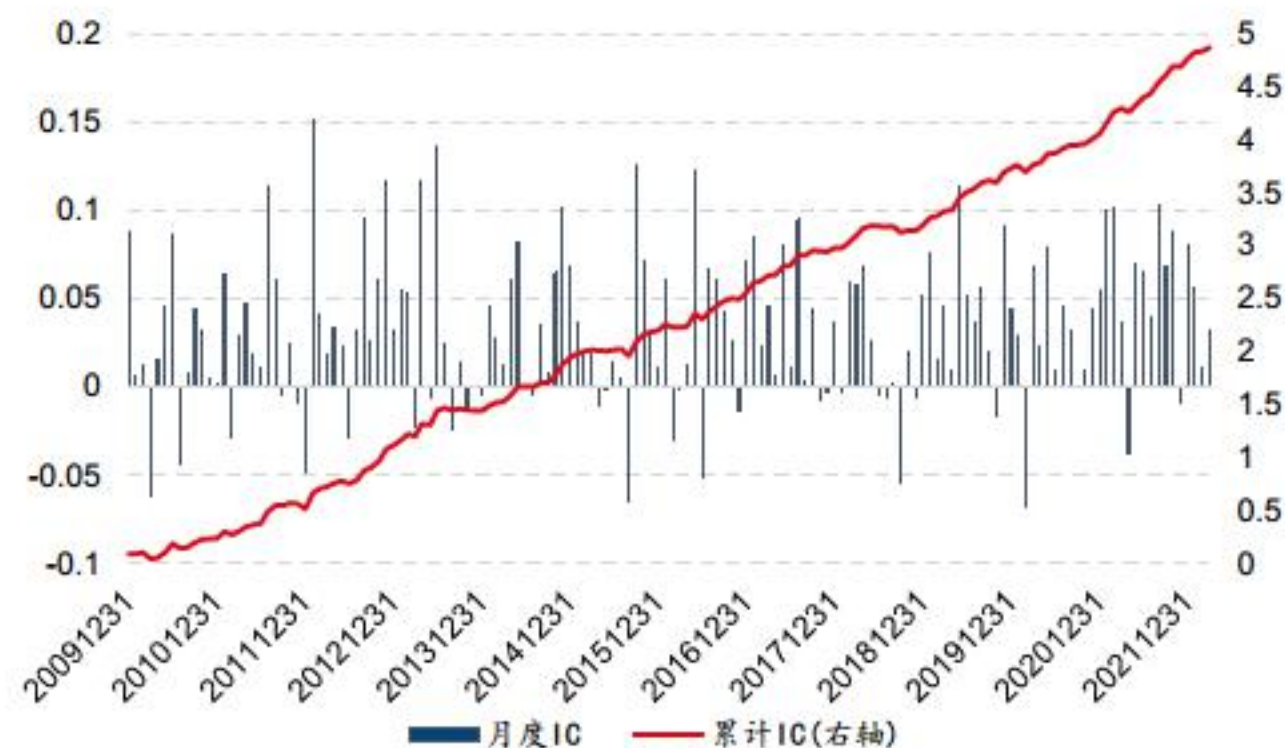
- 残差因子的十组分档总体仍然较为单调，多头组合每月超额均值0.36%

- 多头能够稳定跑赢空头组合，且2020年下半年以来多空收益比历史上更为显著

结构化反转残差因子的多空收益



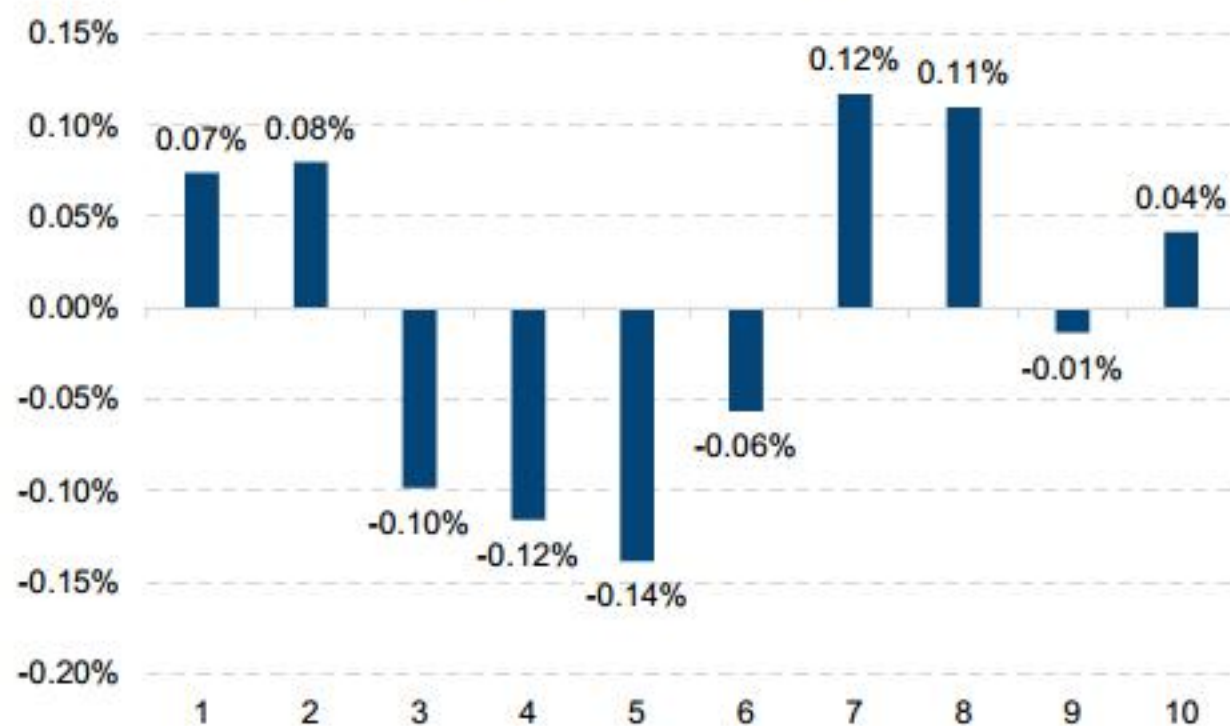
结构化反转残差因子的月度IC及累计IC



- 结构化反转残差因子的月度IC均值仍然有0.033，年化ICIR为2.65，月度IC胜率78%，并且2019年以来月度IC均值0.043，年化ICIR3.81，月度IC胜率90%，比历史平均水平更显著，从累计IC走势来看，因子的选股效果持续稳健

- 当我们将传统一个月反转因子剥离结构化反转因子，得到残差作为反转剩余残差因子，因子的十组分档收益和多空收益如下图所示。十组分档收益并不单调，多空收益也没有稳健的选股能力

反转剩余残差因子的月度超额



反转剩余残差因子的多空收益



- 从因子IC看，月均IC均值-0.006，年化ICIR-0.27，说明传统反转因子剥离结构化反转因子后不再具有选股能力

目录

Part 1

反转因子的统一框架

Part 2

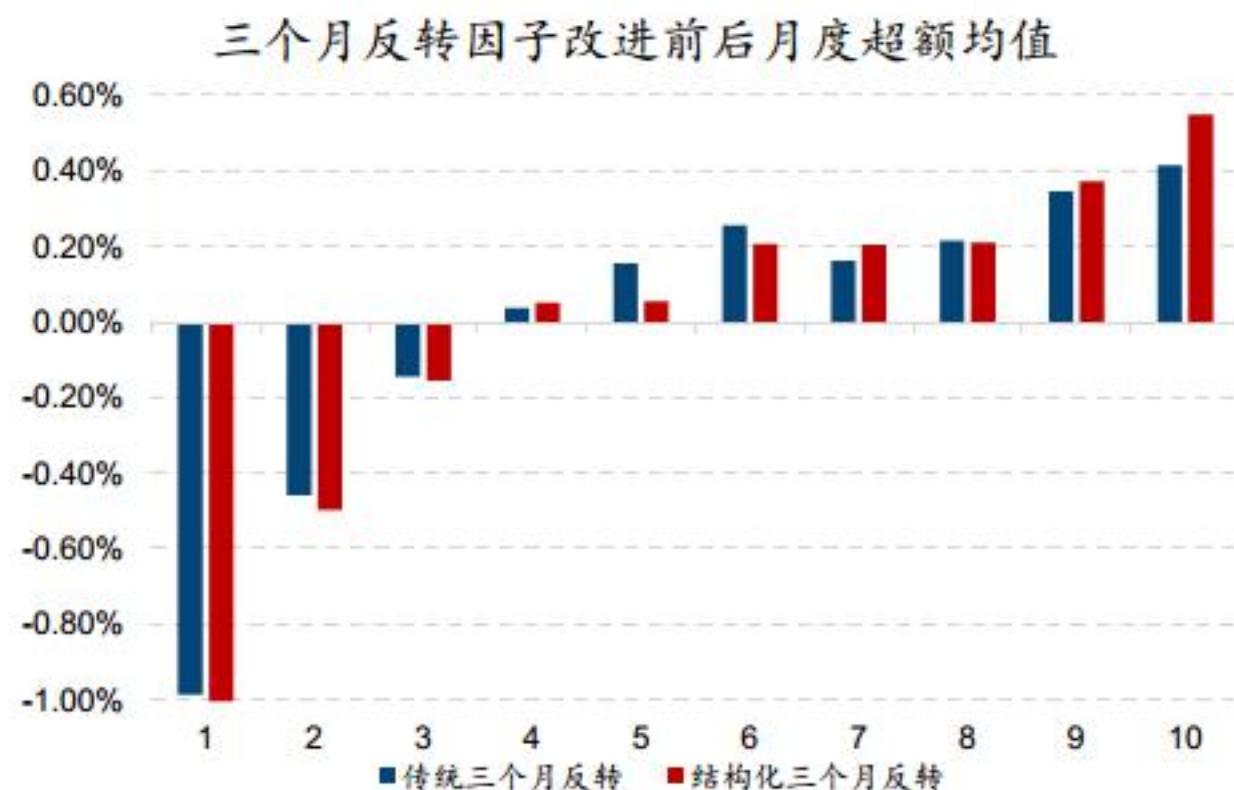
结构化反转因子

Part 3

结构化反转因子的应用

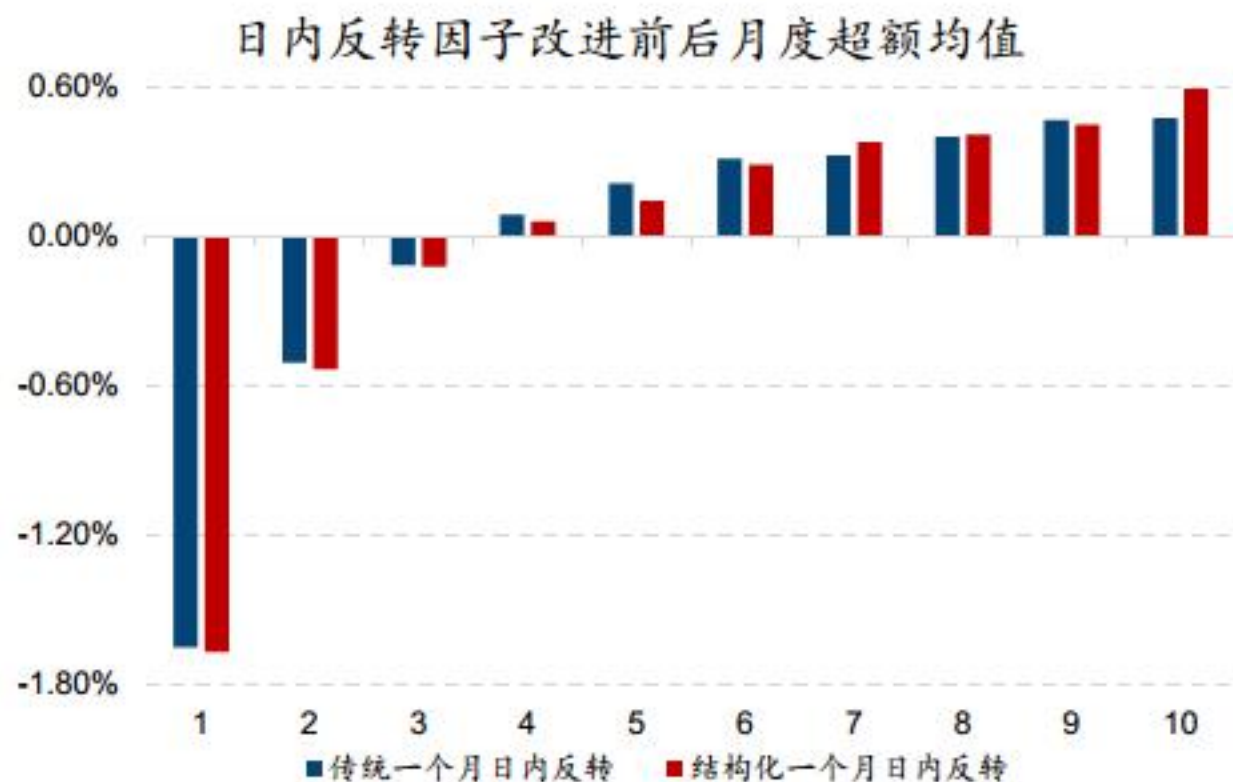
- 我们提出的反转因子改进框架确实改进了传统的一个月反转因子的选股能力，从框架的结构出发，我们自然会思考这套框架是否能够用于改进其他反转类的因子
- 我们尝试复用此框架来改进其他反转类因子，以检验这套框架对于反转类因子改进的普适性
 - 三个月反转
 - 日内收益反转

- 我们将结构化反转因子中一个月反转因子替换为三个月反转因子，复用同框架得到结构化三个月反转因子
- 三个月反转因子2018年之前多头能较为稳健跑赢空头，而2019年以来多空收益大部分时候处于震荡行情中，该因子的月度IC均值0.055，年化ICIR为1.88，月度胜率73%，2019年以来月度IC均值0.035，年化ICIR为1.35，月度胜率73%



- 结构化三个月反转因子十组分档收益非常单调，多头组合每月超额均值从0.41%提高到0.55%，多头能较为稳健跑赢空头，并且2019年以来多空收益走势也明显比原始因子更稳健，该因子的月度IC均值0.056，年化ICIR2.2，月度胜率75%，2019年以来月度IC均值0.04，年化ICIR1.89，月度胜率73%，显著好于原始三个月反转因子

- 我们将结构化反转因子中一个月反转因子替换为一个月日内反转因子，复用同框架得到结构化日内反转因子
- 一个月日内反转因子多头组合每月超额均值0.48%，2019年以来多空收益的波动比历史上有所放大，该因子的月度IC均值0.072，年化ICIR2.77，月度胜率80%，2019年以来月度IC均值0.058，年化ICIR2.62，月度胜率75%



- 结构化日内反转因子十组分档收益非常单调，多头组合每月超额从原始因子的0.48%提高到0.59%，2019年以来多空收益走势明显比原始因子更稳健。该因子的月度IC均值0.072，年化ICIR3.19，月度胜率83%，2019年以来月度IC均值0.06，年化ICIR3.24，月度胜率85%，显著好于原始因子

- 我们将中证500增强组合中的传统一个月反转因子、三个月反转因子用结构化一个月反转、结构化三个月反转因子进行替代，对比增强组合是否有收益提升

中证500增强组合收益表现对比

年份	原始中证500增强组合收益表现					新中证500增强组合收益表现				
	绝对收益	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率	绝对收益	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率
2010	39.77%	29.70%	1.55%	5.85	91.67%	38.86%	28.80%	1.45%	5.79	91.67%
2011	-20.60%	13.22%	0.95%	5.16	91.67%	-21.01%	12.81%	0.93%	5.20	91.67%
2012	32.04%	31.76%	1.22%	7.23	100.00%	31.99%	31.71%	0.96%	7.35	100.00%
2013	46.49%	29.60%	2.79%	4.63	100.00%	46.76%	29.87%	2.74%	4.78	100.00%
2014	50.40%	11.39%	3.20%	1.69	75.00%	53.66%	14.65%	2.27%	2.12	75.00%
2015	106.93%	63.82%	4.16%	4.40	83.33%	108.53%	65.42%	3.23%	4.67	100.00%
2016	3.46%	21.24%	1.34%	5.69	91.67%	6.05%	23.83%	1.29%	6.11	100.00%
2017	17.39%	17.60%	2.56%	4.23	91.67%	17.44%	17.64%	2.25%	4.29	91.67%
2018	-15.51%	17.81%	1.66%	5.31	100.00%	-16.71%	16.61%	1.18%	5.06	100.00%
2019	46.37%	19.99%	4.37%	2.93	75.00%	48.19%	21.80%	3.24%	3.22	75.00%
2020	41.40%	20.53%	2.55%	2.83	83.33%	42.39%	21.52%	2.52%	3.04	91.67%
2021	31.56%	15.98%	3.75%	2.35	66.67%	34.20%	18.62%	2.66%	2.77	75.00%
20220429	-17.43%	6.10%	0.95%	4.96	100.00%	-17.20%	6.32%	1.15%	5.30	100.00%
全样本期	25.66%	23.75%	4.37%	4.09	87.84%	26.41%	24.50%	3.24%	4.29	91.22%

- 可以看到，组合大部分年份的超额收益都有改善，年化超额收益从23.75%提升到24.50%，相对最大回撤从4.37%下降到3.24%，信息比从4.09提升到4.29，月度胜率从87.84%提升到91.22%

- 我们将中证1000增强组合中的传统一个月反转因子、三个月反转因子用结构化一个月反转、结构化三个月反转因子进行替代，对比增强组合是否有收益提升

中证1000增强组合收益表现对比

年份	原始中证1000增强组合收益表现					新中证1000增强组合收益表现				
	绝对收益	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率	绝对收益	超额收益	相对最大回撤	信息比	月度胜率
2015	147.18%	71.08%	5.22%	3.05	91.67%	151.26%	75.16%	4.44%	3.38	83.33%
2016	10.04%	30.04%	2.00%	6.29	100.00%	11.09%	31.09%	1.58%	6.39	100.00%
2017	6.17%	23.53%	1.88%	5.92	91.67%	4.67%	22.03%	2.02%	5.58	91.67%
2018	-13.59%	23.28%	1.33%	6.35	100.00%	-14.89%	21.98%	1.38%	6.13	100.00%
2019	49.36%	23.69%	5.13%	3.21	75.00%	54.60%	28.93%	3.92%	3.89	75.00%
2020	47.24%	27.85%	4.29%	3.27	75.00%	47.27%	27.88%	3.33%	3.31	83.33%
2021	27.92%	7.40%	7.68%	0.73	50.00%	35.69%	15.17%	5.14%	1.65	58.33%
20220429	-19.78%	8.63%	1.40%	5.32	100.00%	-18.88%	9.53%	1.37%	5.69	100.00%
全样本期	27.44%	28.14%	7.68%	3.57	84.09%	29.27%	29.96%	5.14%	3.92	85.23%

- 可以看到，组合大部分年份的超额收益都有改善，组合年化超额收益从原始组合的28.14%提升到29.96%，信息比从3.57提升到3.92，最大相对回撤从7.68%降低到5.14%

➤ 反转因子的统一框架

A股市场具有显著的反转效应，反转因子长期有效但是2019年以来呈现出阶段性的失效。我们从反转因子的均值回复本质入手建立了反转因子的统一框架，并尝试为每只股票寻找其更精准合理的均值回复基准。我们从分析师共同覆盖、基金共同持仓、概念共同覆盖、形态相似股票四种不同的维度为不同类型股票构建了均值回复的基准，从而构建了改进的反转因子：

- 分析师共同覆盖：共同覆盖两只股票的分析师越多，两只股票可能越相似，因此可以分析师共同覆盖的股票来构建股票的均值回复基准
- 基金共同持仓：共同买两只股票的基金越多，股票的基本面可能越相似，因此可以通过基金共同持仓的股票来构建股票的均值回复基准
- 概念共同覆盖：共同覆盖两只股票的概念板块越多，两只股票可能越相似，因此可以概念共同覆盖的股票来构建股票的均值回复基准
- 形态相似股票：股票的长期价格走势越接近，两只股票可能越相似，因此可以形态相似的股票来构建股票的均值回复基准

在四种基准下构建的反转因子的选股能力都得到了显著提高，并且2019年以来的选股能力也都得到了明显提升

➤ 结构化反转因子

我们以分析师共同覆盖、基金共同持仓、概念公共覆盖、形态相似股票的顺序来构建股票的均值回复基准从而得到结构化反转因子，因子月度IC均值0.065，年化ICIR为2.67，在2019年之前及2019年之后反转因子阶段性失效期间因子的表现均显著好于传统反转因子。将结构化反转因子对传统反转因子剥离得到的残差因子仍然具有显著的选股能力，月度IC均值0.033，年化ICIR为2.65，而将传统反转因子对结构化反转因子剥离后因子不再显著，这说明我们构建的结构化反转因子确实提供了额外的选股能力

➤ 其他反转类因子的应用

我们复用同该框架来改进三个月反转、一个月日内反转等其他反转类因子，两个因子的IC均值、ICIR、多空收益都得到了显著改善，说明我们的因子构建框架能够用来改进其他反转类因子

➤ 增强组合中的应用

我们进一步检验改进的结构化反转因子能否在指数增强组合中贡献增量超额收益。我们将中证500、中证1000指数增强组合中的反转类因子替换为改进后的结构化反转因子：

- 中证500增强组合的年化超额收益从23.75%提升到24.50%、最大相对回撤从4.37%降低到3.24%、信息比从4.09提升到4.29
- 中证1000增强组合的年化超额收益从28.14%提升到29.96%、最大相对回撤从7.68%降低到5.14%、信息比从3.57提升到3.92

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

关注公众号

量化藏经阁



国信证券金融工程与FOF团队

张欣慰	13818851963	杨怡玲	17621496710
张 宇	17621688421	刘 凯	13641302576
杨丽华	18721162560	陈 可	17612179584
杨北锋	18201159007	邹 璐	13823767693
刘 璐	18702934264		